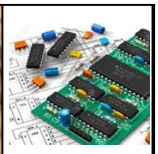
অধ্যায়
৩
২য় অংশ

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)



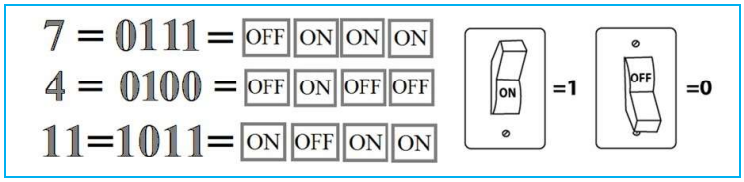
ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে পড়ার আগে জেনে নিই

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে ডিজিটাল সিস্টেম

আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত। আমরা প্রতিনিয়ত কতো না কতো ডিজিটাল যন্ত্রপাতি ব্যবহার করছি। যেমন– মোবাইল, ডিজিটাল ক্যামেরা, কম্পিউটার, টেলিভিশন, আইপড, ট্যাবলেট কমপিউটার (ট্যাব), এমপি থ্রি, স্মার্ট ওয়াচ আরো কতো কি! আমরা আমাদের পারিবারিক জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, দেশ-বিদেশে কতো ডিজিটাল পদ্ধতির সম্মুখীন হই। যেমন- ব্যাংকে দীর্ঘক্ষণ লাইনে না দাঁড়িয়ে যে কোনো সময়ে এটিএম বুথে ডিজিটাল পদ্ধতিতে স্বল্প সময়ে টাকা উঠানো বা জমা দিতে পারি। উন্নত দেশগুলোর গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ডিজিটাল টেকনোলজির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় সব কাজকর্ম, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ব্যাপকভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে। বর্তমানে প্রায় সকল রেডিও এবং টেলিভিশন স্টেশন তাদের অনুষ্ঠানগুলো ডিজিটালভাবে ধারণ ও সম্পাদন করে ডিজিটাল পদ্ধতিতেই সম্প্রচার করছে। বর্তমানে প্রতিদিন কোটি কোটি মানুষ কম্পিউটারের সাহায্যে মাল্টিমিডিয়া (অর্থাৎ বিভিন্ন সাউন্ড, ছবি, টেক্সট ও ভিডিও) নিয়ে কাজ করছে। এসব কিছুই হচ্ছে ডিজিটাল প্রযুক্তি। এখন হয়ত অনেকের জানতে ইচ্ছে করছে, ডিজিটাল বিষয়টা আসলে কী? সংখ্যাকে ইংরেজিতে ডিজিট বলা হয়। যেমন 5 হলো একটি ডিজিট। 7 হলো আরেকটি ডিজিট। যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বলা হয়। কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

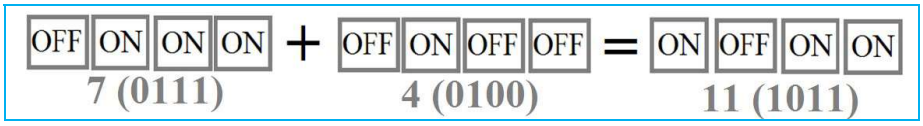
ডিজিটাল যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে তার উদাহরণ

তোমরা সবাই ক্যালকুলেটর অথবা কম্পিউটারের ক্যালকুলেটরের সাহায্যে যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ অর্থাৎ গণনার (ক্যালকুলেশন) কাজ করেছো। ধরা যাক, আমরা 7 এর সাথে 4 যোগ করলে কত হয় তা জানতে চাই। এ কাজটি করার জন্য আমরা 7 লেখা কী-তে চাপ দিয়ে যোগ চিহ্নিত (+) কী-তে চাপ দিয়ে 4 সংখ্যা লেখা কী-তে চাপ দিয়ে ফলাফল জানার জন্য = চিহ্নিত কী-তে চাপ দিলে পর্দায় ফলাফল হিসেবে 11 (বাইনারি মান 1011) দেখাবে। কী-বোর্ড থেকে আমরা ডেসিমাল সংখ্যা 7 ও 4 এন্ট্রি করলে এটি এনকোডারের মাধ্যমে বাইনারিতে কনভার্ট হয়ে প্রসেসরের মধ্যস্থ অ্যাডারের মধ্য দিয়ে ঢুকে আউটপুট হিসেবে সংখ্যা দুইটির যোগফল হিসেবে 11 এর বাইনারি মান 1011 বের হয়ে ডিকোডারের মাধ্যমে মনিটরের পর্দায় ডেসিমাল সংখ্যা 11 দেখাবে। কিন্তু কীভাবে এই সংখ্যা প্রসেস করে ফলাফল দেখাচ্ছে? কম্পিউটার একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। এটি কোনো সংখ্যা বোঝে না। কম্পিউটার শুধু বিদ্যুতের উপস্থিতি আর অনুপস্থিতি বোঝে। অর্থাৎ এটি শুধু সুইচের মধ্যে দিয়ে বিদ্যুতের অন ও অফ বুঝে থাকে। এ অধ্যায়ের ১ম অংশে আমরা আমাদের পরিচিত যে কোনো সংখ্যাকে বাইনারিতে রূপান্তর করা দেখেছি। বিদ্যুতের উপস্থিতিকে বাইনারি সংখ্যার 1 ডিজিট দিয়ে এবং বিদ্যুতের অনুপস্থিতিকে 0 দিয়ে উপস্থাপন করা যায়। যেমন–

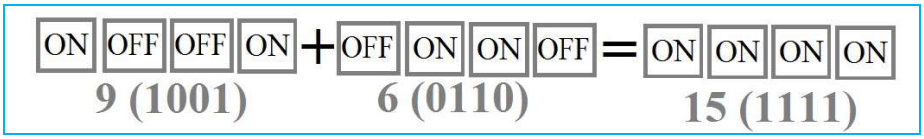


কম্পিউটারে আমরা যখন 7 ইনপুট দিই, তখন এই 7 এর মান বাইনারিতে রূপান্তরিত হয়। 7 এর বাইনারি মান 0111 এর পরিবর্তে কয়েকটি সুইচ অন এবং কয়েকটি সুইচ অফ থাকে। এভাবে 4 এর জন্য কয়েকটি সুইচ অন ও কয়েকটি সুইচ অফ থাকে এবং ফলাফল 11, যার বাইনারি মান 1011 এর জন্য কয়েকটি সুইচ অন ও কয়েকটি সুইচ অফ থাকে। কম্পিউটার এভাবে সুইচ অন-অফ করে সব কিছু প্রদর্শন করে। 7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে যে কারণে 11 এর

বাইনারি মান 1011, তার জন্য (অন.অফ.অন.অন) দেখাবে। এটি না দেখিয়ে অন ও অফ এর অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখাতে পারতো। কিন্তু অন্য কোনো কম্বিনেশন দেখালে সেটি 11 না হয়ে আরেকটি মান হবে, যা 7 + 4 = 11 না হয়ে ভুল হতো।



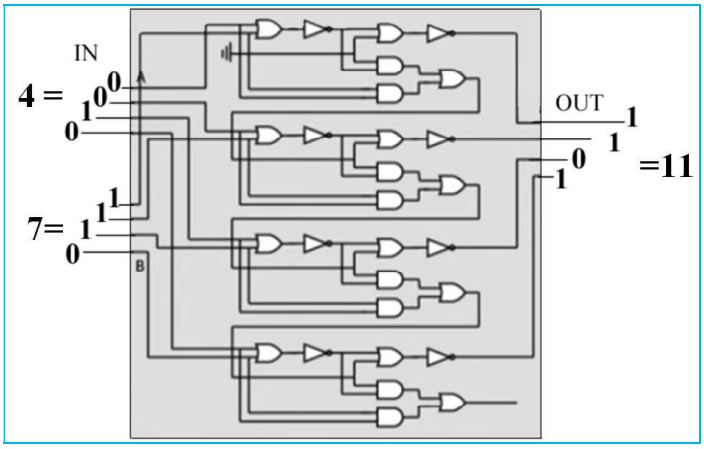
এভাবে 9 + 6 = 15 অর্থাৎ 9 এর বাইনারি মান 1001 এর সাথে 6 এর বাইনারি মান 0110 যোগ হয়ে ফলাফল হিসেবে 1111 (15) প্রদর্শন করে।



বাইনারি সংখ্যার 0 ও 1 কে বিদ্যুৎ অন-অফ এর মাধ্যমে প্রকাশ করে কাজ করার পদ্ধতি

এভাবে কয়েকটি সংখ্যা ইনপুট দিয়ে এদের যোগফল জানতে চাইলেই কম্পিউটার জানাতে পারবে না। সেজন্য কম্পিউটারের ব্রেন তথা প্রসেসরে কিছু ডিভাইস থাকে, যা যুক্তি বা লজিক বোঝে। অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 নিয়ে এগুলোর যোগফল যা হবে, তার বাইনারি অর্থাৎ কতগুলো 0, 1 প্রদর্শন করবে। Gottfried Leibniz-এর আবিষ্কৃত বাইনারি সংখ্যাকে যুক্তির অর্থাৎ কতকগুলো 0, 1 নিয়ে গণনা করে তাদের ফলাফল কীভাবে কতকগুলো 0, 1 হবে, তার সূত্র (বুলিয়ান অ্যালজেবরা) আবিষ্কার করেন George Boole। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য (অন) ও মিথ্যা (অফ)-কে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান (De Morgan) বুলিয়ান অ্যালজেবরার মূলনীতির ওপর ভিত্তি করে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। বুলিয়ান ও ডি-মরগ্যানের সূত্রের ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তথা বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ডিজাইন করা হয়। এসব সার্কিটের মধ্যে বাইনারি সংখ্যার 0, 1 এর পরিবর্তে বিদ্যুতের উপস্থিতি (সুইচ অন) ও অনুপস্থিতি (সুইচ অফ) ইনপুট নিয়ে আউটপুট দিয়ে থাকে। যেমন 7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে আউটপুট 11 দিয়ে থাকে। এটির সার্কিট নিম্নরূপ :

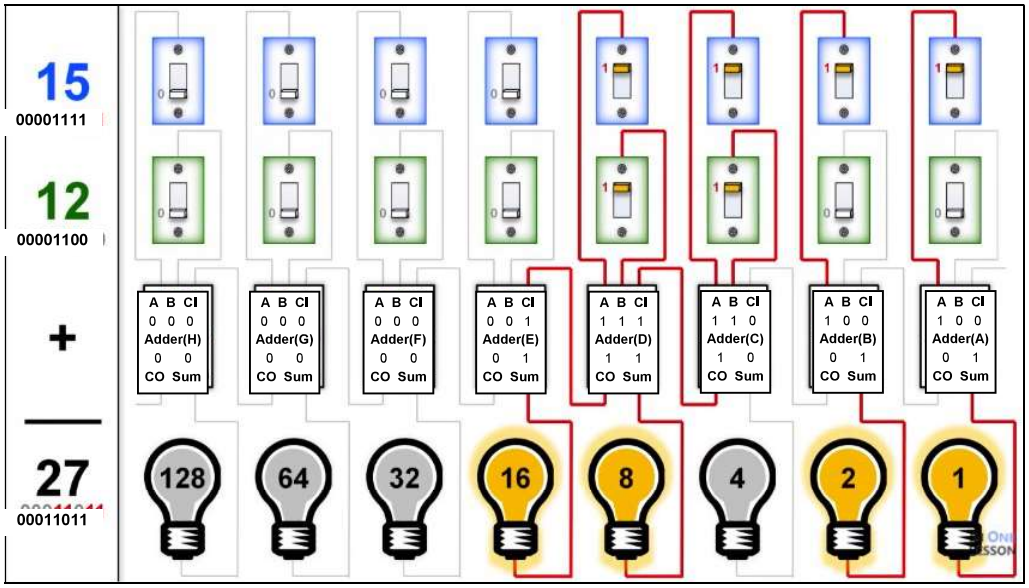


একইভাবে 15 + 12 = 27 অর্থাৎ 15 এর বাইনারি মান 00001111 এর সাথে 12 এর বাইনারি মান 00001100 যোগ হয়ে ফলাফল হিসেবে 00011011 (27) প্রদর্শন করে। অনেকগুলো অ্যাডারের মধ্যে দিয়ে এ দুটি সংখ্যার বাইনারি

মানের বিপরীতে অর্থাৎ 0 এর জন্য সুইচ অফ এবং 1 এর জন্য সুইচ অন করে কীভাবে সংখ্যাটির যোগফল বের হয় তার একটি বাস্তব ব্যাবহারিক চিত্র দেখানো হলো :

OFF OFF OFF OFF ON ON ON ON + OFF OFF OFF OFF ON ON OFF OFF = OFF OFF OFF ON ON OFF ON ON

15 (00001111) 12 (00001100) 27 (00011011)



ডিজিটাল সিস্টেম কী?

1 দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং 0 দিয়ে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এ দুই অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই কম্পিউটার সবকিছু বুঝতে পারে, উপস্থাপন করতে পারে। সব অক্ষর, চিহ্ন, প্রতীক 1 ও 0-এ রূপান্তরিত হয়ে কম্পিউটারে প্রকাশিত হয়। প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য কতগুলো 1 ও 0 সংখ্যা রয়েছে। প্রত্যেকটি অঙ্ক, অক্ষর ও চিহ্নের জন্য 1 ও 0-এর বিন্যাসকে কোড বা তথ্য সংকেত বলা হয়। যেমন- N অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 0100 1110, K অক্ষরের জন্য ASCII কোড হলো 01001011 । সংখ্যাকে ইংরেজিতে ডিজিট বলা হয়। যেমন 5 হলো একটি ডিজিট। 7 হলো আরেকটি ডিজিট। যে পদ্ধতিতে সংখ্যা বা ডিজিটের মাধ্যমে সব কিছু প্রকাশ করা হয়, তাকে ডিজিটাল বা সংখ্যাত্মক পদ্ধতি বা ডিজিটাল সিস্টেম বলা হয়। কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করে।

ট্রানজিস্টর থেকে লজিক গেইট, লজিক গেইট দিয়ে সার্কিট

কম্পিউটার বা অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতিতে 0, 1 অর্থাৎ বিদ্যুৎ দেয়া ও না দেয়ার জন্য ট্রানজিস্টর ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এ দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বুঝায়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে। 0 ও 1 ইনপুট নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী কী ধরনের আউটপুট দিবে তার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে ডিজিটাল লজিক গেইট। লজিক গেইট হলো ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স-এর মূলভিত্তি। লেটেস্ট সব ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করা হয় লজিক গেইট। বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র বিভিন্ন ইনপুটের জন্য বিভিন্ন ফলাফল পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটকে সমন্বয় করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। যেমন- অঙ্ক করার জন্য তৈরি সার্কিট হলো অ্যাডার।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে কাজ করার প্রক্রিয়া

7 ও 4 যোগ করার নির্দেশ দিলে কেন 11 হয়। এ প্রক্রিয়াটি যেভাবে হয়–

১. কী বোর্ড থেকে 7 ও 4 লেখা কী-তে চাপ দিলে কী বোর্ডের সাথে লাগানো এনকোডার আমাদের ভাষার 7 ও 4 কে কম্পিউটারের ভাষায় অর্থাৎ বাইনারি 0111 ও 0100 তৈরি করে প্রসেসরে পাঠায়।

২. প্রসেসরের ভিতর রক্ষিত ফ্লিপ-ফ্লপ সার্কিট দিয়ে তৈরি অস্থায়ী মেমোরি রেজিস্টারে উক্ত বাইনারি সংখ্যাটি রাখে।

৩. যোগ করার নির্দেশ দিলে প্রসেসরের অ্যাডার সার্কিটে 7 এর বাইনারি মান 0111 এবং 4 এর বাইনারি মান 0100 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেত পাঠায়।

৪. অ্যাডার 7 ও 4 যোগ করে ফলাফল হিসেবে 11 এর বাইনারি 1011 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেত দেয় ।

৫. কাউন্টার নামক আরেকটি সার্কিট ইলেক্ট্রিক অন, অফ অর্থাৎ বিদ্যুৎ পালস-এর সংখ্যা গণনা করে এবং গণনার ফলাফল বাইনারিতে প্রকাশ করে।

৬. ডিকোডার নামক ডিভাইস ফলাফল হিসেবে বাইনারি 1011 অর্থাৎ কতকগুলো অন অফ সংকেতকে মনিটরে 11 (7 ও 4 এর যোগফল) হিসেবে প্রদর্শন করে।

ডিজিটাল সিস্টেম সম্পর্কে কেন জানব?

উপরিউক্ত প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করতে আমাদের যা যা জানতে হচ্ছে –

১. বুলিয়ান অ্যালজেবরা (গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক)
২. ডি-মরগ্যানের সূত্র (বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মের সূত্র)
৩. লজিক গেইট (যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ প্রদানকারী সার্কিট)
৪. এনকোডার (আমাদের ভাষার তথ্যকে কম্পিউটারে বোঝার উপযোগী তথ্যে রূপান্তর করে)
৫. রেজিস্টার (প্রসেসরের ভিতর অবস্থিত অস্থায়ী মেমোরি)
৬. অ্যাডার (গাণিতিক কাজ করার সার্কিট)
৭. কাউন্টার (কম্পিউটারের ভিতরে দেয়া সংকেত পালসকে গণনা করে বাইনারিতে রূপান্তর করে)
৮. ডিকোডার (কম্পিউটারের ভাষার উপযোগী তথ্যকে আমাদের ভাষায় বোঝার উপযোগী করে) ইত্যাদি।

ডিজিটাল ঘড়ি	মোবাইল ফোন	মাইক্রোওভেন	কফি মেকার	মনিটর
রিমোট কী	ল্যাপটপ	লেজার প্রিন্টার	এটিএম	বিল মেশিন

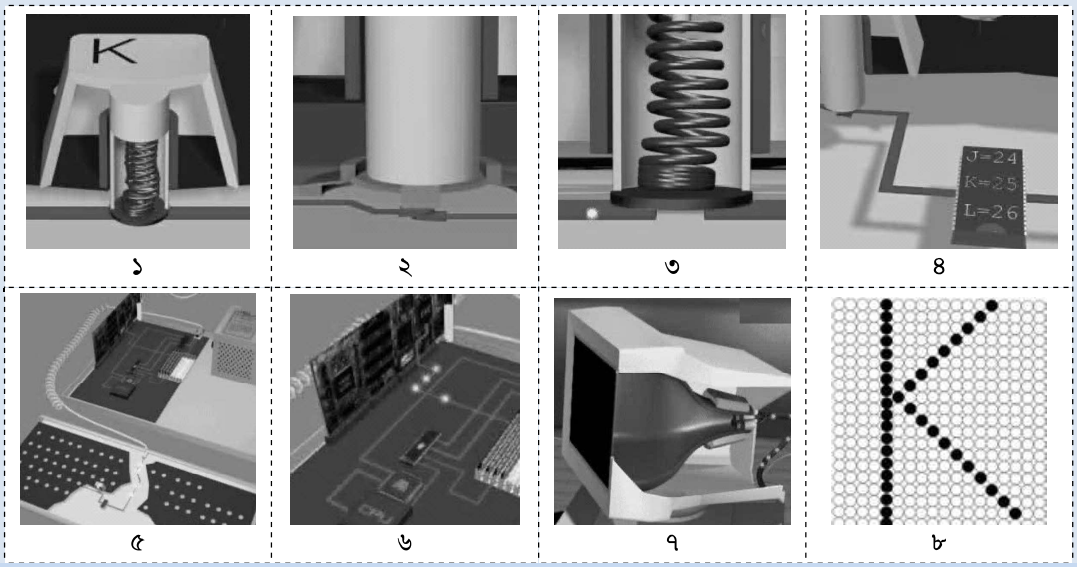
এখানে আমরা শুধুমাত্র সংখ্যা যোগ করার প্রক্রিয়ায় এসব যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে বলেছি। এগুলো শুধুমাত্র কম্পিউটারে নয়, প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস যেমন- মোবাইল, ট্যাব, ডিজিটাল ক্যামেরা, টেলিভিশন, মাইক্রোওভেন, ওয়াশিং মেশিন, রোবট, চিকিৎসায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, রিমোট কন্ট্রোল ডিভাইস ইত্যাদি বিভিন্ন ডিজিটাল যন্ত্রপাতিতে ব্যবহৃত হয়। আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যবহৃত এসব গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রপাতি কীভাবে কাজ করে? এর ভিতরে কী ঘটে? এসব বিষয় সম্পর্কে ধারণা পেতে হলে অথবা আমরা যদি বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তৈরি করতে চাই, তাহলে এ বিষয়গুলো আমাদের অবশ্যই জানতে হবে।

ট্রানজিস্টর (Transistor) : সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের তৈরি তিন টার্মিনাল বিশিষ্ট ইলেকট্রনিক সুইচ। ১৯৪৮ সালে এটি প্রথম নির্মিত হয়। এ ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহীটি বৈদ্যুতিক সংকেতকে বিবর্ধন করতে পারে এবং উচ্চ গতির সুইচ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে। তাই একে ইলেকট্রনিক সার্কিটে বা বর্তনীতে বিবর্ধক ও সুইচ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ট্রানজিস্টরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিদ্যুতের মাধ্যমে সংখ্যাকে উপস্থাপন করা হয়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে। ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এ দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বুঝায়।

আইসি (IC) হলো সমন্বিত বর্তনী (Integrated Circuit)-এর সংক্ষিপ্ত রূপ। এক ধরনের বৈদ্যুতিক বর্তনীকে সিলিকন পাতের ওপর অতি ক্ষুদ্রাকারে তৈরি করার পদ্ধতি। একে চিপ বা মাইক্রোচিপও বলা হয়। বড় একটি চিপের ওপর ট্রানজিস্টর, ডায়োড, রেজিস্টার ও ক্যাপাসিটর স্থাপন করে এটি তৈরি করা হয়। ১৯৫২ সালে জি. ডব্লিউ. এ. রাডার নামের একজন রাডার বিশেষজ্ঞ ওয়াশিংটনে এক সিম্পোজিয়ামে প্রথম আইসি-এর ধারণা প্রস্তাব করেন। পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্ট-এর জ্যাক ক্যালবি প্রথম ট্রানজিস্টর ও ক্যাপাসিটারকে সমন্বিত করে আইসি উদ্ভাবন করেন। হাজার হাজার বা লক্ষ লক্ষ সার্কিট দিয়ে তৈরি আইসি এমপ্লিফায়ার, ওসিলেটর, টাইমার, কাউন্টার, কম্পিউটার মেমোরি অথবা মাইক্রোপ্রসেসর হিসেবে কাজ করতে পারে। বর্তমানে ন্যানো টেকনোলজি ব্যবহার করে ১ বর্গ ইঞ্চিতে ১.৫ বিলিয়ন (১৫০ কোটি) ট্রান্সজিস্টর স্থাপন করে একটি আইসি বা মাইক্রোপ্রসেসর তৈরি করা হয়। ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্তৃক আবিষ্কৃত intel 4004 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা ছিল ২৩০০। ২০১৫ সালে বের হওয়া intel Core i7 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা হলো ১৪ কোটি।

কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সবকিছু করে থাকে

কম্পিউটার ডিজিটাল পদ্ধতিতে সব করে থাকে। যেমন, কী বোর্ডের K লেখা কী-তে চাপ দিলে মনিটরের পর্দায় K অক্ষরটি প্রকাশিত হয়। কীভাবে কম্পিউটার এ কাজটি করে থাকে, নিচে তা উল্লেখ করা হয়েছে।



কীবোর্ডের "K" বাটনটি চাপ দেয়া হলে বাটনটি নিচের দিকে নামে এবং একটি প্যাঞ্জার নিচে একটি স্প্রিং বা রাবারকে চাপ দেয়। চাপের ফলে স্প্রিংটি নিচে নামে এবং দুইটি ইলেট্রিক্যাল পাত একসাথে হয়ে একটি সার্কিট তৈরি করে। ফলে ইলেক্ট্রিসিটির প্রবাহ শুরু হয়। ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল কীবোর্ডের ভিতরের মাইক্রোপ্রসেসরে যায়। প্রসেসরের ভিতরে বিভিন্ন সিগন্যালের জন্য বিভিন্ন নাম্বার নির্দিষ্ট রয়েছে। মাইক্রোপ্রসেসর ইলেকট্রনিক সিগন্যালকে নাম্বারে রূপান্তরিত করে। একে স্ক্যান কোড বলা হয়। স্ক্যানকোডটি আসকি কোডে রূপান্তরিত করে। অর্থাৎ কতকগুলো 0 ও 1 তৈরি করে। ডিকোডারের মাধ্যমে পরবর্তীতে 0 ও 1 গুলো বিশেষ পদ্ধতিতে মনিটরের পর্দায় নির্দিষ্ট অক্ষর হিসেবে প্রকাশ করে।

তৃতীয় অধ্যায় (২য় অংশ)

ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

৩.৭ বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডিজিটাল ডিভাইস (Boolean Algebra and Digital Devices)

৩.৭.১ বুলিয়ান অ্যালজেবরা (Boolean Algebra)

প্রখ্যাত ইংরেজ গণিতবিদ **জর্জ বুল** (George Boole) ১৮৪৭ সালে তার প্রকাশিত প্রথম গ্রন্থ "The Mathematical Analysis of Logic"-এ সর্বপ্রথম বুলিয়ান অ্যালজেবরা নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ১৮৫৪ সালে গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে তার 'An Investigation of the Laws of Thought' গ্রন্থে বুলিয়ান অ্যালজেবরা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। এতে মূলত সত্য ও মিথ্যা এ দুই যুক্তি বা লজিকের ওপর ভিত্তি করে আলোচনা করা হয়। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয়ান অ্যালজেবরায় সত্য ও মিথ্যাকে বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়। জর্জ বুল সর্বপ্রথম গণিত ও যুক্তির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করেন এবং গণিত ও যুক্তির ওপর ভিত্তি করে এক ধরনের অ্যালজেবরা তৈরি করেন, যাকে বুলিয়ান অ্যালজেবরা বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধু বুলিয় যোগ ও গুণ-এর মাধ্যমে সমস্ত অঙ্ক করার কাজ করা হয়। যোগ ও গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা কতকগুলো নিয়ম মেনে চলে। এ নিয়মগুলোকেই বুলিয়ান স্বতঃসিদ্ধ (Postulates) বলা হয়।

জর্জ বুল (George Boole) [১৮১৫–১৮৬৪]
জর্জ বুল ছিলেন একজন ব্রিটিশ গণিতবিদ ও দার্শনিক, যাকে গাণিতিক যুক্তিবিজ্ঞানের জনকদের একজন হিসেবে গণ্য করা হয়। ১৮৫৪ সালে তাঁর প্রধান কাজ 'An Investigation of the Laws of Thought' বের হয়। তিনি যে প্রকার প্রতীকী যুক্তিবিজ্ঞান নির্মাণ করেন, তার ওপর ভিত্তি করে পরবর্তীতে বুলিয়ান অ্যালজেবরার গবেষণা শুরু হয়। বর্তমান সময়ের কম্পিউটিং ও বীজগণিতে এই বুলিয়ান অ্যালজেবরার গুরুত্ব রয়েছে। বুল, ডি-মরগান এবং অন্যান্যদের কাজ আধুনিক বিধিগত অ্যালজেবরা নির্মাণে সাহায্যকারী ভূমিকা রাখে। বুলের গবেষণাকর্ম বহুদিন যাবৎ যুক্তিবিদগণ ব্যতীত অন্যদের কাছে অপরিচিত ছিল। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যবহারিক কোনো প্রয়োগ বহুদিন যাবৎ অনাবিষ্কৃত ছিল। বুলের মৃত্যুর ৭০ বছর পরে ক্লদ শ্যানন ইউনিভার্সিটি অফ মিশিগান এ অধ্যয়নরত অবস্থায় দর্শন বিষয়ে পড়াশোনা করতে গিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরার খোঁজ পান। পরবর্তীতে MIT-তে পড়ার সময় শ্যানন তাঁর মাস্টার্সের থিসিসে দেখান কীভাবে বুলিয়ান অ্যালজেবরার মাধ্যমে টেলিফোন রাউটিং সুইচের তড়িৎ–যান্ত্রিক রিলেসমূহের নকশা সঠিকভাবে করা যায়। তিনি আরো দেখান, এ ধরনের বর্তনী দিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরার বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করা সম্ভব। তড়িৎ বর্তনী দিয়ে যুক্তিবিদ্যার গণনা হলো আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের মূলভিত্তি।

বুলিয় অ্যালজেবরার মূলকথা

সাধারণ বীজগণিতে কোনো চলক বা ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মান হতে পারে। কিন্তু বুলিয়ান বীজগণিতে একটি চলকের কেবল দু'টি মান 'সত্য' (True বা T কিংবা 1) অথবা 'মিথ্যা' (False বা F কিংবা 0) হতে পারে। এটি একই সাথে অপটিক্যাল ফাইবারে আলোহীন বা আলোযুক্ত অবস্থা হতে পারে।

- 0 (0 Volt থেকে + 0.8 Volt)
  1 (2 volt থেকে + 5 Volt)
  কম্পিউটারের ইলেকট্রনিক্স সার্কিটগুলো 0 ও 1 এই দুই মানের মাঝামাঝি কোন মান ধারণ করে না।

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় তিনটি মৌলিক ক্রিয়া আছে। যথা-
  ১. বুলিয়ান যোগের ক্রিয়া (Logical OR Operation)
  ২. বুলিয়ান গুণের ক্রিয়া (Logical AND Operation)
  ৩. বুলিয়ান পূরকের ক্রিয়া (Logical NOT Operation)

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ভগ্নাংশ, ঋণাত্মক সংখ্যা, বর্গ প্রভৃতির ব্যবহার নেই।
  ১. OR কে $\vee$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ২. AND কে $\wedge$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।
  ৩. NOT কে $\sim$ চিহ্ন দিয়েও প্রকাশ করা হয়।

সুতরাং, বুলিয়ান অ্যালজেবরায় a + b = c এ জাতীয় সমীকরণের তিনটি চলক a, b ও c এর মান 1 ও 0 হতে পারে। এ মানগুলো বসিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে, সে হলো নিম্নরূপ—

$0 + 0 = 0$ ... ... (1)
$0 + 1 = 1$ ... ... (2)
$1 + 0 = 1$ ... ... (3)
$1 + 1 = 1$ ... ... (4)

প্রথম তিনটি সমীকরণ সাধারণ বীজগণিতের নিয়ম মেনে চলছে কিন্তু 4 নং সমীকরণ $1 + 1 = 1$ এর সাথে সাধারণ বীজগণিতের কোন মিল নেই। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে, বুলিয়ান যোগ (+) চিহ্ন সাধারণ + চিহ্নকে বুঝায় না। বুলিয়ান যোগকে বলা হয় Logical Addition অথবা Logical OR Operation.

গুণের ক্ষেত্রে বুলিয়ান অ্যালজেবরা যেসব নিয়ম মেনে চলে :

$0 . 0 = 0$
$0 . 1 = 0$
$1 . 0 = 0$
$1 . 1 = 1$

বুলিয়ান ধ্রুবক ও চলক

সাধারণভাবে ধ্রুবক বলতে কোনো গাণিতিক প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত বিভিন্ন রাশির মান স্থির বা অপরিবর্তনশীল থাকাকে বুঝায়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরার বৈশিষ্ট্য

- বুলিয়ান অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র 0 ও 1 এ দুটি অঙ্ক ব্যবহৃত হয়।
- এ অ্যালজেবরায় শুধুমাত্র যোগ ও গুণের মাধ্যমে সমস্ত গাণিতিক কাজ করা হয়।
- এতে কোন ধরনের ভগ্নাংশ, লগারিদম, বর্গ, ঋণাত্মক সংখ্যা, কাল্পনিক সংখ্যা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায় না।
- এতে কোন ধরনের জ্যামিতিক ও ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করা যায় না।
- দশমিক অ্যালজেবরার তুলনায় এই পদ্ধতি অনেক সহজ।

আর চলক বলতে এমন গাণিতিক রাশিকে বুঝায়, যার মান সর্বদা পরিবর্তনশীল। অর্থাৎ চলকের মান স্থির থাকে না। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় যে রাশির মান পরিবর্তনশীল, তাকে বুলিয়ান চলক বলে। চলকের মান 0 বা 1 হতে পারে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত কোনো রাশির মান যদি শুধুমাত্র 0 বা 1 নির্দেশ করে, তবে তাকে বুলিয়ান ধ্রুবক বলা হয়। যেমন, শুধুমাত্র A = 0 অথবা শুধুমাত্র A=1 হলে A ধ্রুবক বলে গণ্য হবে। অপরপক্ষে, রাশিটির মান যদি দুটি ভিন্ন অবস্থা নির্দেশ করে (অর্থাৎ 0 ও 1), তবে তাকে বুলিয়ান চলক বলা হয়। যেমন A = 0, 1 উভয়টি হলে A কে চলক বলা হবে। বিভিন্ন ইলেকট্রনিক বর্তনীর ইনপুট ও আউটপুটের লজিক অবস্থা নির্দিষ্ট করার জন্য চলক ও ধ্রুবক ব্যবহৃত হয়।

বুলিয়ান পূরক (Boolean Complement)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার চলকের দু'টি সম্ভাব্য মান 0 ও 1-কে একটিকে অপরটির পূরক (Complement) বলা হয়। অর্থাৎ, 1-এর পূরক 0 এবং 0-এর পূরক 1। অর্থাৎ সত্যকে উল্টিয়ে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে উল্টিয়ে সত্য করা।

গণিতের ভাষায় লেখা হয় এভাবে, A এর পূরক A′ অথবা $\bar{A}$ (A′ অথবা $\bar{A}$ কে "এ নট" বলা হয়।)

যদি A এর মান 0 হয়, তাহলে $\bar{A} = 1$ এবং যদি A–এর মান 1 হয়, তাহলে $\bar{A} = 0$ হবে।

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় পূরকের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অঙ্ক করতে গেলে প্রায়ই পূরক নির্ণয় করতে হয়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরা কেন জানতে হবে?

আধুনিক কম্পিউটার হলো একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র, যা শুধুমাত্র বিদ্যুতের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি ছাড়া অন্য কিছু বুঝতে পারে না। এটি পাটিগাণিতিক গণনা এবং যৌক্তিক ক্রিয়াকলাপ (logical operation) করতে সক্ষম। 1 দিয়ে বিদ্যুতের উপস্থিতি এবং 0 দিয়ে বিদ্যুতের অনুপস্থিতি এ দুই অবস্থার ওপর ভিত্তি করেই কমপিউটার সবকিছুকে বুঝতে পারে, উপস্থাপন করতে পারে। সব অক্ষর, চিহ্ন, প্রতীক 1 ও 0-এ রূপান্তরিত হয়ে কমপিউটারে প্রকাশিত হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ওপর ভিত্তি করে কম্পিউটার তথা বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ডিজাইন করা হয়। যৌক্তিক ক্রিয়াগুলো (logical operation) দুটি মৌলিক যৌক্তিক অবস্থা True ও False ব্যবহার করে করা হয়। এই অবস্থা দুটি সার্কিটে বৈদ্যুতিক সুইচের দ্বারা উপস্থাপিত হয়। এই সুইচগুলোর ON অবস্থা একটি সত্য যুক্তি এবং OFF অবস্থা একটি মিথ্যা যুক্তিকে বোঝায়। এসব সার্কিটের মধ্যে সত্য ও মিথ্যা যুক্তিকে বাইনারি সংখ্যার 0, 1 এর পরিবর্তে বিদ্যুতের উপস্থিতি (সুইচ অন) এবং অনুপস্থিতি (সুইচ অফ) ইনপুট নিয়ে আউটপুট দিয়ে থাকে। বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আবিষ্কৃত হওয়ার পর বুলিয় বীজগণিতের সত্য (অন) ও মিথ্যাকে (অফ) বাইনারি 1 ও 0 দিয়ে পরিবর্তন করার মাধ্যমে কম্পিউটারে অঙ্ক কষার সমস্ত গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা সম্ভব হয়।

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় কাজ করার সময় সবার প্রথমে পূরক, তারপর গুণ এবং সবশেষে যোগের কাজ করতে হয়। তবে পাশাপাশি একাধিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্র্যাকেট বন্দি কিছু থাকলে তার কাজ আগে করতে হবে। এছাড়াও অন্যকিছু না বোঝালে সাধারণভাবে A.B কে AB হিসেবে লেখা যাবে।

দ্বৈত নীতি (Duality Principle)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় ব্যবহৃত সকল উপপাদ্যে যে দুটি নিয়ম মেনে একটি বৈধ সমীকরণ থেকে অপর একটি বৈধ সমীকরণ নির্ণয় করা যায়, তাকে বুলিয়ান দ্বৈতনীতি বলে। বুলিয়ান অ্যালজেবরায় অর (OR) ও অ্যান্ড (AND) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য দ্বৈতনীতি

মেনে চলে। AND এবং OR অপারেশনের সাথে সম্পর্কযুক্ত সকল উপপাদ্য বা সমীকরণ দ্বৈত নীতি মেনে চলে। AND (.) এবং OR (+) পরস্পর বিনিময় করে। অর্থাৎ AND (.) এর পরিবর্তে OR (+) এবং OR (+) এর পরিবর্তে AND (.) ব্যবহার করে

যেমন– $1 + 1 = 1$ $1 . 1 = 1$	1 ও 0 পরস্পর বিনিময় (Interchange) করে। অর্থাৎ 1 এর পরিবর্তে 0 এবং 0 এর পরিবর্তে 1 ব্যবহার করে। যেমন- $0 + 1 = 1$ এবং $0 . 1 = 0$ $1 + 0 = 1$ $1 . 0 = 0$

৩.৭.২. বুলিয়ান উপপাদ্য (Boolean Theorems)

মৌলিক উপপাদ্য

Logical OR (যৌক্তিক যোগ)	Logical AND (যৌক্তিক গুণ)	Logical NOT (যৌক্তিক পূরক)
$A + 0 = A$ $A + 1 = 1$ $A + A = A$ $A + \overline{A} = 1$	$A . 0 = 0$ $A . 1 = A$ $A . A = A$ $A . \overline{A} = 0$	$\overline{\overline{A}} = A$

বুলিয়ান সূত্রসমূহ (Boolean Laws)

সূত্রের নাম (Name of law)	OR Form	AND Form
অপরিবর্তনীয় সূত্র (Idempotent Law)	$A + A = A$	$A . A = A$
পরিচিতি সূত্র (Identity Law)	$A + 0 = A$	$A . 1 = A$
পূরক সূত্র (Complement Law)	$A + \overline{A} = 1$	$A . \overline{A} = 0$
কর্তৃত্ব সূত্র (Domination Law)	$A + 1 = 1$	$A . 0 = 0$
বিনিময় সূত্র (Communicative Law)	$A + B = B + A$	$A.B = B.A$
অনুষঙ্গ সূত্র (Associative Law)	$A+(B+C) = (A + B) + C$	$A.(B.C) = (A.B).C$
ডি-মরগ্যানের সূত্র (De-Morgan's Law)	$\overline{(A + B)} = \overline{A}.\overline{B}$	$\overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$
দ্বৈত পরিপূরক/ বিপরীতক সূত্র (Double Complement/ Inversion Law)	$\overline{\overline{A}} = A$	
সহায়ক সূত্র (Absorption Law)	$A + A.B = A$ $A (A + B) = A$	
বিভাজন সূত্র (Distributed Theorem)	$A(B + C) = A.B + A.C$ $A + B.C = (A + B) (A + C)$	
সরলীকরণ সূত্র (Simplication Law)	$A + \overline{A}B = A + B$ $A (\overline{A} + B) = AB$	

এসব উপপাদ্য দিয়ে যুক্তি রাশিমালা সরলীকরণ করা যায়।

সূত্রসমূহের ব্যাখ্যা :

ধরা যাক, $A = 0$, সুতরাং, $\overline{A} = 1$

- $A + \overline{A} = 0 + 1 = 1$
- $A. \overline{A} = 0.1 = 0 = A$, অর্থাৎ, $\overline{A}.A = A$
- $\overline{\overline{A}} = \overline{1} = 0 = A$, অর্থাৎ, $\overline{\overline{A}} = A$

ধরা যাক, $A = 0, B = 1$

- $A + BC = (A+B)(A+C)$
  $= AA + AC + AB + BC$
  $= A + AC + AB + BC$ [$\because A.A = A$]
  $= A(1 + C) + AB + BC$
  $= A + AB + BC$ [$\because 1 + A = 1$]
  $= A(1 + B) + BC = A + BC$
- $A = 0$ এবং $B = 1$ ধরে

- $A + A.B = 0 + 0.1 = 0 = A$ অর্থাৎ $A + A.B = A$
  যদি $A = 1$ এবং $B = 0$ হয়
  তাহলে, $A + A.B = 1 + 1.0 = 1 = A$
  সুতরাং $A + A.B = A$
- $A = 0, B = 1$ ধরে $A + \bar{A}B = 0 + 1.1 = 1$
  $A + B = 0 + 1 = 1$
  সুতরাং, $A + \bar{A}B = A + B$

$\overline{A + B} = \overline{0 + 1} = \bar{1} = 0$
$\bar{A} . \bar{B} = \bar{0} . \bar{1} = 1.0 = 0$
সুতরাং, $\overline{A + B} = \bar{A} . \bar{B}$

- $\overline{A.B} = \overline{0.1} = \bar{0} = 1$
  $\bar{A} + \bar{B} = \bar{0} + \bar{1} = 1 + 0 = 1$
  সুতরাং, $\overline{AB} = \bar{A} + \bar{B}$

নিজে কর : (বোর্ড বই পৃষ্ঠা-৯৪) বুলিয়ান অ্যালজেবরার ভেতর কোন কোন উপপাদ্যগুলো আমাদের পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন।

উত্তর : চলক A, B, C এ জন্য 0 অথবা 1 ছাড়া অন্য কোনো মান বসানো হলে যেগুলো কাজ করে না, সেগুলো পরিচিত অ্যালজেবরার উপপাদ্য থেকে ভিন্ন। যেমন : বুলিয়ান সূত্র $A + 0 = A$, এখানে A চলকের জন্য যদি 0 বা 1 এর বাইরেও অন্য কোনো মান যেমন 2 বা 3 বসানো হলে $2 + 0 = 2$ বা $3 + 0 = 3$ অর্থাৎ এটি কাজ করবে।

কিন্তু বুলিয়ান সূত্র $A + 1 = 1$, এখানে A চলকের জন্য যদি 0 বা 1 এর বাইরেও অন্য কোনো মান যেমন 2 বা 3 বসানো হয়, তাহলে $2 + 1 = 3$ বা $3 + 1 = 4$ অর্থাৎ এটি কাজ করবে না। নিচে যে সমস্ত বুলিয়ান সূত্র সাধারণ অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে এবং করে না, তার তালিকা প্রদত্ত হলো :

বুলিয়ান সূত্রসমূহ যেগুলো অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে	বুলিয়ান সূত্রসমূহ যেগুলো অ্যালজেবরার নিয়মে কাজ করে না
$A + 0 = A$	$A + 1 = 1$
$A . 0 = 0$	$A + A = A$
$A . 1 = A$	$A . A = A$
$A + B = B + A$	$A + A.B = A$
$A . B = B . A$	$A (A + B) = A$
$A+(B+C) = (A + B) + C$	
$A.(B.C) = (A.B).C$	
$A(B + C) = A.B + A.C$	$A + B.C = (A + B) (A + C)$

৩.৭.৩ সত্যক সারণি (Truth Table)

যে সারণির মাধ্যমে বুলিয়ান অ্যালজেবরার বিভিন্ন ইনপুটের মানগুলোর সম্ভাব্য আউটপুট মান দেখানো যায়, তাকে সত্যক সারণি বলা হয়। ট্রুথ টেবিল বা সত্যক সারণির সাহায্যে বুলিয়ান সমীকরণের সত্যতা যাচাই করা যায়।

সত্যক সারণি :

A	B	Minterm
0	0	$\bar{A}\bar{B}$
0	1	$\bar{A}B$
1	0	$A\bar{B}$
1	1	AB

সত্যক সারণিতে এক বা একাধিক ইনপুট থাকে, যার মান 0 বা 1 হতে পারে। n সংখ্যক চলকের জন্য সত্যক সারণিতে 2^n সংখ্যক সারি থাকবে। যেমন, কোনো লজিক বর্তনীতে 2 টি ইনপুট (A ও B) হলে এর ইনপুটের অবস্থা হবে $2^2 = 4$টি (00, 01, 10, 11)। আবার 3টি ইনপুট (A, B ও C) হলে এর ইনপুটের অবস্থা হবে $2^3 = 8$টি (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111)।

মিনটার্ম (Minterm) : ট্রুথ টেবিলে ভেরিয়েবলের বিভিন্ন মানকে মিনটার্ম দিয়ে প্রকাশ করা যায়। **কোনো লজিক্যাল ফাংশনের ইনপুট হিসেবে যেসব চলক ব্যবহার করা হয়, সেসব চলকের গুণফলের বিভিন্ন সমাবেশকে মিনটার্ম বলা হয়।** দুইটি ইনপুট A ও B এর বিভিন্ন ইনপুট মান রয়েছে। 1 এর জন্য A কে A এবং 0 এর জন্য A কে $\bar{A}$ দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

সত্যক সারণির ব্যবহার :

১. সত্যক সারণির মাধ্যমে সার্কিটটির আউটপুট কী ধরনের হবে তা ঠিক করা হয়। সেখান থেকে বুলিয়ান রাশি বের করা হয় এবং ইলেকট্রনিক্স সার্কিট তৈরি করা হয়।
২. বুলিয়ান উপপাদ্য প্রমাণ করার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহার করা হয়।
৩. একটি বুলিয়ান রাশি সরলীকরণ করে নতুন একটি রাশিতে রূপান্তর করা যায়।
৪. সরলীকরণ সঠিক কি না পরীক্ষার জন্য সত্যক সারণি ব্যবহৃত হয়।

যেমন, $A + A.B = A$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায় :

A	B	AB	A+AB
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে,

$A + A.B = A$

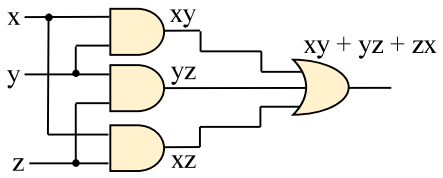
$A + \bar{A}B = A + B$ সূত্রটিকে নিচের সত্যক সারণিতে প্রকাশ করা যায় :

A	B	$\bar{A}$	$\bar{A}B$	$A+\bar{A}B$	A+B
0	0	1	0	0	0
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	1

উপরিউক্ত সারণি পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে,

$A + \bar{A}B = A + B$

নিজে কর : (বোর্ড বই পৃষ্ঠা-১০১) তিনজনের ভিতর কমপক্ষে দুইজন "হ্যাঁ" ভোট দিলে ভোটে বিজয়ী বিবেচনা করা হবে এ রকম একটি সার্কিট তৈরি কর।



উত্তর : পাশের ছবিতে সার্কিটটির সত্যক সারণি দেখানো হলো :

x	y	z	xy	yz	zx	xy + yz + zx
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	1	1
1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি থেকে প্রমাণ করা যায় যে, যে কোন দুইজন হ্যাঁ ভোট দিলে অর্থাৎ দুটি ইনপুট 1 হলে ভোটে নির্বাচিত (1) হওয়া যায়। **(প্রমাণিত)**

বুলিয়ান যোগ (Boolean addition) ও বাইনারি যোগ (Binary addition) এক নয়

বুলিয়ান যোগ (Boolean addition) ও বাইনারি যোগ (Binary addition) এক নয়-এটা সত্যি। যদিও দুটোতেই 0 ও 1 ব্যবহার হয়, কিন্তু তাদের নিয়ম ও ফলাফল ভিন্ন।

ব্যাখ্যা :

১. বুলিয়ান যোগ (Boolean Addition)

বুলিয়ান অ্যালজেব্রা-তে 0 ও 1 মানে হলো:
1 = True, 0 = False
এখানে যোগ মানে হলো OR (বা) অপারেশন।

A	B	A + B (A OR B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

তাই বুলিয়ান অ্যালজেব্রায় :
1 + 1 = 1 (কারণ, OR গেট দুইটিই সত্য হলে সত্য দেয়)

২. বাইনারি যোগ (Binary Addition)

বাইনারি গণিত-এ, সাধারণ যোগফল হিসাব করা হয়, ঠিক যেমন দশমিক যোগ, কিন্তু ২ ভিত্তিতে।

A	B	A + B	Carry
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

তাই বাইনারি অ্যালজেব্রায়:
1 + 1 = 10 (এখানে "0" ফলাফল, এবং "1" ক্যারি হয়।)

তুলনামূলক পার্থক্য:

দিক	বুলিয়ান যোগ	বাইনারি যোগ
অপারেশন অর্থ	OR (বা)	সাধারণ যোগ
1 + 1 =	1	10
ক্যারি হয় কি?	না	হ্যাঁ
ফলাফলের দৈর্ঘ্য	1 বিট	1 বা একাধিক বিট (ক্যারি সহ)
ব্যবহার ক্ষেত্র	লজিক গেইট, সার্কিট ডিজাইন	কম্পিউটার গণনা, প্রসেসর

বুলিয়ান যোগ কেবল OR অপারেশন অনুযায়ী চলে (1+1=1), আর বাইনারি যোগ আসল যোগফল হিসেবে কাজ করে (1+1=10) । তাই দুটো দেখতে একই রকম হলেও গাণিতিক নিয়মে পুরো ভিন্ন।

৩.৭.৪ ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য (De Morgan's Theorem)

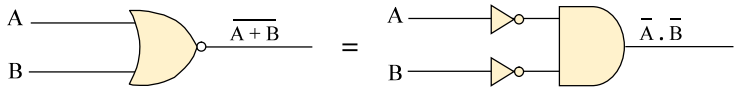
ইংরেজ গণিতবিদ ডি-মরগ্যান (De Morgan) বুলিয়ান অ্যালজেবরার ক্ষেত্রে দুটি উপপাদ্য আবিষ্কার করেন। তার নাম অনুসারে উপপাদ্য দু'টিকে ডি-মরগ্যানের সূত্র বা উপপাদ্য বলা হয়। বাইনারি পদ্ধতির গাণিতিক কাজকর্মে সূত্র দু'টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। দুই চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি হলো-

প্রথম উপপাদ্য : যেকোনো সংখ্যক চলকের যৌক্তিক যোগের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক গুণের সমান।
দ্বিতীয় উপপাদ্য : যেকোন সংখ্যক চলকের যৌক্তিক গুণের কমপ্লিমেন্ট প্রত্যেক চলকের কমপ্লিমেন্টের যৌক্তিক যোগের সমান।

1. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$

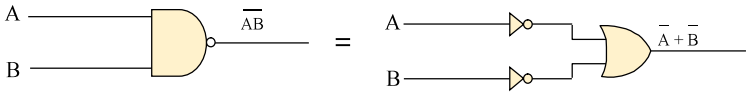
লজিক গেইটের মাধ্যমে প্রথম উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

A ও B দুটি চলকের যোগফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের গুণফলের সমান।



লজিক গেইটের মাধ্যমে দ্বিতীয় উপপাদ্যের ব্যাখ্যা

A ও B দুটি চলকের গুণফলের কমপ্লিমেন্টের ফলাফল চলকগুলোর কমপ্লিমেন্টের যোগফলের সমান।



ডি-মরগ্যানের উপপাদ্যের প্রমাণ : সত্যক সারণির মাধ্যমে A ও B দুটি চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটির প্রমাণ খুব সহজেই করা যায়। নিম্নে সারণি দেখানো হলো-

					১ম সূত্র			২য় সূত্র	
A	B	$\overline{A}$	$\overline{B}$	A+B	$\overline{A+B}$	$\overline{A}.\overline{B}$	AB	$\overline{AB}$	$\overline{A}+\overline{B}$
0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	1	0	0	1	0	0

সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A ও B দুটি চলকের সকল মানের জন্য-

1. $\overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B}$
2. $\overline{AB} = \overline{A}+\overline{B}$

সুতরাং, ডি-মরগ্যানের সূত্র দুটি সত্যক সারণির মাধ্যমে প্রমাণিত হলো।

অগাস্টাস ডি মরগ্যান (Augustus de Morgan)
[27th June 1806 – 18th March 1871]

অগাস্টাস ডি মরগ্যান ১৮০৬ সালে ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের মাদুরাই অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করেন। দশ বছর বয়সে ডি মরগ্যান পিতৃহারা হন। তাদের এক পারিবারিক বন্ধু প্রথম ডি মরগ্যানের গণিত প্রতিভা আবিষ্কার করেন। তিনি মরগ্যানকে ইউক্লিডীয় তত্ত্বে দীক্ষা প্রদান করে এ সম্পর্কে বিস্তারিত বিষয় তার নিকট বর্ণনা করেন।

১৮২৩ সালে অক্সফোর্ডের ট্রিনিট্রি কলেজে ভর্তি হলেন অগাস্টাস। সেখানে তিনি George Peacock ও William Whewell এর সংস্পর্শে আসেন এবং তাদের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবান্বিত হন। পরবর্তীকালে এরা দু'জন তার আজীবনের বন্ধু হয়ে ওঠেন। পূর্বের গণিত বিষয়ক আগ্রহ থেকে তিনি বীজগণিত সংস্কারে উৎসাহী হয়ে ওঠেন এবং পরে তিনি একইভাবে যুক্তিবিদ্যা সংস্কারেও আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

লজিক্যাল ফাংশনগুলো লজিক গেইটের মাধ্যমে কার্যকর করা হয়। তাই লজিক্যাল ফাংশনগুলো সরল হলে বাস্তবে লজিক গেইটের ব্যবহার সহজতর হয়। বুলিয়ান সূত্রের সাহায্যে জটিল লজিক্যাল এক্সপ্রেশন বা যুক্তি রাশিমালাকে সরলীকরণ করা যায়। বুলিয়ান রাশিমালাকে সরলীকরণের ফলে সংশ্লিষ্ট লজিক গেইটের সংখ্যা কম হয়। ফলে সময় ও খরচ কমে। বুলিয়ান উপপাদ্যের সাহায্যে লজিক ফাংশন সরলীকরণের ক্ষেত্রেও কতকগুলো নিয়ম মেনে চলা হয়।

নিয়মগুলো হলো-

১. সরলীকরণ বাম থেকে ডানদিকে শুরু করতে হয়।
২. প্রথম বন্ধনীর ভেতরের কাজ আগে করতে হয়।
৩. পূরক (NOT) অপারেশন থাকলে তার কাজ আগে করতে হয়।
৪. তারপর (AND) অর্থাৎ (.) অপারেশনের কাজ করতে হয়।
৫. এরপর (OR) অর্থাৎ + অপারেশনের কাজ করতে হয়।

তিনটি চলকের ডি-মরগ্যান সূত্রের প্রমাণ :

A, B ও C তিনটি চলকের জন্য ডি–মরগ্যানের উপপাদ্যগুলো নিম্নরূপ :

1. $\overline{A + B + C} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$ 2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

নিম্নে সত্যক সারণির মাধ্যমে উপপাদ্য দুটি প্রমাণ করা হলো–

A	B	C	$\overline{A}$	$\overline{B}$	$\overline{C}$	A + B + C	$\overline{A + B + C}$	$\overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$	ABC	$\overline{ABC}$	$\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$
0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	1	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0
							↑ ১ম সূত্র ↑			↑ ২য় সূত্র ↑	

চিত্র : সত্যক সারণি বা ট্রুথ টেবিল

উপর্যুক্ত সত্যক সারণির মান পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, A, B ও C তিনটি চলকের সকল মানের জন্য–

1. $\overline{A + B + C} = \overline{A} . \overline{B} . \overline{C}$ 2. $\overline{ABC} = \overline{A} + \overline{B} + \overline{C}$

সুতরাং, তিনটি চলকের ডি-মরগ্যানের সূত্র সত্যক সারণির মাধ্যমে দুটি প্রমাণিত হলো।

n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য

n সংখ্যক চলকের জন্য ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য দুটি নিম্নরূপ-

1. $\overline{A_1 + A_2 + A_3 + \ldots\ldots\ldots\ldots + A_n} = \overline{A_1} . \overline{A_2} . \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots\ldots \overline{A_n}$
2. $\overline{A_1 . A_2 . A_3 . \ldots\ldots\ldots\ldots A_n} = \overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3} \ldots\ldots\ldots\ldots + \overline{A_n}$

নিজে কর : $\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2}} = \overline{\overline{x}}_1 + \overline{\overline{x}}_2$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2} . \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}} = \overline{\overline{x}}_1 + \overline{\overline{x}}_2 + \overline{\overline{x}}_3 \ldots\ldots \overline{\overline{x}}_n$

অনুশীলন : (বোর্ড বই: পৃষ্ঠা ৯৬)

১. নিজে কর : $\overline{\overline{x_1} + \overline{x_2}} = \overline{\overline{x}}_1 . \overline{\overline{x}}_2$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}} = \overline{\overline{x}}_1 . \overline{\overline{x}}_2 . \overline{\overline{x}}_3 \ldots\ldots \overline{\overline{x}}_n$

সমাধান : $\overline{\overline{x_1} + \overline{x_2} + \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}} = \overline{\overline{x}}_1 . (\overline{\overline{x_2} + \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}}) = \overline{\overline{x}}_1 . \overline{\overline{x}}_2 . \overline{\overline{x}}_3 \ldots\ldots \overline{\overline{x}}_n$ **(প্রমাণিত)**

২. নিজে কর : $\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2}} = \overline{\overline{x}}_1 + \overline{\overline{x}}_2$ হলে প্রমাণ কর যে, $\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2} . \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}} = \overline{\overline{x}}_1 + \overline{\overline{x}}_2 + \overline{\overline{x}}_3 \ldots\ldots \overline{\overline{x}}_n$

সমাধান : $\overline{\overline{x_1} . \overline{x_2} . \overline{x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}} = \overline{\overline{x_1} . (\overline{x_2 x_3} \ldots\ldots \overline{x_n})} = \overline{\overline{x}}_1 + (\overline{\overline{x_2 x_3} \ldots\ldots \overline{x_n}}) = \overline{\overline{x}}_1 + \overline{\overline{x}}_2 + \overline{\overline{x}}_3 \ldots\ldots \overline{\overline{x}}_n$ **(প্রমাণিত)**

লজিক ফাংশন সরলীকরণ

১. $F = \overline{(A + B + \bar{C})}\bar{B}C$

$= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{\bar{C}} \cdot \bar{B}C$ [$\because \overline{A + B + C} = \bar{A}.\bar{B}.\bar{C}$]

$= \bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{B}C$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$]

$= \bar{A}\,(\bar{B}.\bar{B}).(C.C)$

$= \bar{A}\bar{B}C$ (Ans.) [$\because A.A = A$]

২. $B\bar{C} + \bar{B}\bar{C} + BC$

$= \bar{C}\,(B + \bar{B}) + BC$

$= \bar{C} + BC$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= (\bar{C} + B).\,(\bar{C} + C)$ [$\because A + BC = (A + B)\,(A + C)$]

$= (\bar{C} + B).1$

$= B + \bar{C}$ (Ans.)

৩. $F = \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + AB$

$= \bar{A}\,(B + \bar{B}) + AB$

$= \bar{A} \cdot 1 + AB$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= \bar{A} + AB$

$= (\bar{A} + A)\,(\bar{A} + B)$ [$\because (A + BC) = (A + B)(A + C)$]

$= \bar{A} + B$ (Ans.) [$\because A + \bar{A} = 1$]

৪. $A\,(\bar{A} + B) = AB$

বামপক্ষ, $A\,(\bar{A} + B)$

$= A.\,\bar{A} + AB$

$= 0 + AB$

$= AB$

$= $ ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৫. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$

$= AC\,(B + \bar{B}) + \bar{A}$

$= AC + \bar{A}$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= \bar{A} + AC$

$= (\bar{A} + A)\,(\bar{A} + C)$ [$\because A + BC = (A + B)\,(A + C)$]

$= 1.(\bar{A} + C)$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= \bar{A} + C$ (Ans.)

৬. $(A + B)\;(A + \bar{B}) = A$

বামপক্ষ, $(A + B)\,(A + \bar{B})$

$= AA + A\bar{B} + BA + B.\,\bar{B}$

$= A + A.\,\bar{B} + B.A + 0$

$= A + A\,(\bar{B} + B)$ [$\because A.A = A$ এবং $A.\,\bar{A} = 0$]

$= A + A = A = $ ডানপক্ষ

$\therefore$ বামপক্ষ = ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

৭. $F = ABC + \bar{A}BC + A\bar{B}C + \bar{A}\bar{B}C$

$= BC(A + \bar{A}) + \bar{B}C(A + \bar{A})$

$= BC + \bar{B}C$ [যেহেতু $A + \bar{A} = 1$]

$= C(B + \bar{B})$

$= C.1$

$= C$ (Ans.)

৮. $f = \overline{x + \bar{y}(z + \bar{x})}$ [য. বো., চ. বো. '০৭]

$= \bar{x} \cdot \overline{\bar{y}\,(z + \bar{x})}$ [ডি-মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{x}.(\bar{\bar{y}} + \overline{(z + \bar{x})})$ [ডি-মরগ্যানের সূত্রানুসারে]

$= \bar{x} \cdot (y + (\bar{z} \cdot \bar{\bar{x}}))$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$]

$= \bar{x} \cdot (y + (\bar{z} \cdot x))$

$= \bar{x}y + \bar{x} \cdot \bar{z} \cdot x$

$= \bar{x}y + \bar{z} \cdot x.\bar{x}$

$= \bar{x}y + \bar{z} \cdot 0$ [$\because x\bar{x} = 0$]

$= \bar{x}y + 0 = \bar{x}y$ (Ans.)

৯. $F = AB\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + AB$

$= A\bar{C}\,(B + \bar{B}) + AB$

$= A\bar{C}.1 + AB$ [যেহেতু $\bar{A} + A = 1$]

$= A\bar{C} + AB$ [$\because A.1 = A$]

$= A(\bar{C} + B)$ (Ans.)

১০. $F = \overline{\overline{A + B} + AB}$

$= \overline{\overline{A + B}} \cdot \overline{AB}$

$= (A + B)\,(\bar{A} + \bar{B})$

$= A\bar{A} + \bar{A}B + A\bar{B} + B\bar{B}$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= 0 + \bar{A}B + A\bar{B} + 0$

$= \bar{A}B + A\bar{B}$

$= A \oplus B$ (Ans.)

১১. $X = \overline{\overline{\bar{A} + \bar{B}} + \overline{AB}}$

$= \overline{\overline{\bar{A} + \bar{B}}} \cdot \overline{\overline{AB}}$ [ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]

$= (\bar{A} + \bar{B})\,AB$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$]

$= A\bar{A}B + AB\bar{B}$ [$\because A.A = 0$]

$= 0 + 0$

$= 0$ (Ans.)

১২. $\overline{\bar{c} + b}\,(a + bc)$

$= \bar{\bar{c}} \cdot \bar{b}\,(a + bc)$ [ডি মরগ্যানের সূত্র : $\overline{a + b} = \bar{a}.\bar{b}$]

$= a\,\bar{b}\,\bar{\bar{c}} + bc\,\bar{b}\,\bar{\bar{c}}$

$= a\,\bar{b}\,\bar{\bar{c}} + 0$ [$\because\ b.\bar{b} = 0$]

$= a\,\bar{b}\,\bar{\bar{c}}$ (Ans.)

১৩. $(AB + C)\ (AB + D)$

$= AB\ AB + ABD + ABC + CD$

$= AB + ABD + ABC + CD$ [$\because$ A.A = A]

$= AB\,(1 + D + C) + CD = AB\,(1 + C) + CD$

$= AB.1 + CD$ [$\because$ 1 + A = 1]

$= AB + CD$ (Ans.)

১৪. $Y = \overline{\bar{\bar{A}}\,\bar{\bar{C}}\,\overline{AC}}$

$= \overline{\bar{\bar{A}}\bar{\bar{C}}} + \overline{\overline{AC}}$

$= \bar{\bar{A}}\bar{\bar{C}} + AC$ (Ans.)

১৫. $Y = (\bar{A}\,B + A\,\bar{B})\,A$

$= A\,\bar{A}\,B + A\,A\,\bar{B}$

$= 0.B + A\,\bar{B}$ [$\because$ A. $\bar{A}$ = 0, A.A = A]

$= A\,\bar{B}$ (Ans.)

১৬. $F = \bar{x} + \overline{xy} + y\bar{z}$

$= \bar{x} + \bar{x} + \bar{y} + y\bar{z}$

$= \bar{x} + \bar{y} + y\bar{z}$ [$\because$ A + A = A]

$= \bar{x} + (\bar{y} + y)\,(\bar{y} + \bar{z})$ [$\because$ A + BC = (A + B) (A + C)]

$= \bar{x} + 1.\,(\bar{y} + \bar{z})$ [$\because$ y + $\bar{y}$ = 1]

$= \bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$ (Ans.)

১৭. $Y = (\bar{A} + B)\,(\bar{A} + \bar{B})$ [গুবি খ ইউনিট]

$= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$

$= \bar{A} + \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + 0$ [$\because$A.A =A, A.$\bar{A}$ = 0]

$= \bar{A}(\,1 + \bar{B} + B)$

$= \bar{A}(1 + 1)$ [$\because\ B + \bar{B} = 1$]

$= \bar{A}.1 = \bar{A}$ (Ans.)

১৮. $Z = \overline{(\bar{\bar{A}} + B)A + B}$

$= \overline{(\bar{\bar{A}} + B)}A.\,\bar{B}$

$= (\overline{\bar{\bar{A}} + B) + \bar{A}})\bar{B}$

$= (\bar{A} + B + \bar{A})\bar{B}$

$= (\bar{A} + B)\,\bar{B}$ [$\because\ \bar{A} + \bar{A} = \bar{A}$]

$= \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$

$= \bar{A}\bar{B} + 0 = \bar{A}\bar{B} = \overline{A + B}$ (Ans.)

১৯. $X = \overline{\bar{A} + B} + B + \bar{C}$ [যেখানে A = 0, B = 1 এবং C = 0]

$= \bar{\bar{A}} \cdot \bar{B} + B + \bar{C}$

$= A\bar{B} + B + \bar{C}$

$= (B + A)\,(B + \bar{B}) + \bar{C}$ [$\because$ A + BC = (A + B)(A + C)]

$= B + A + \bar{C}$ [$\because$ A + $\bar{A}$ = 1]

$= 1 + 0 + \bar{0}$ [A, B ও C এর মান বসিয়ে]

$= 1 + 0 + 1 = 1$ (Ans.)

২০. $X = \overline{(\bar{\bar{A}} + B) + (B + \bar{C})}$

$= \overline{(\bar{\bar{A}} + B)}\ \overline{(B + \bar{C})}$ [ডি-মরগ্যানের উপপাদ্য অনুসারে]

$= (\bar{A} + B)\,(\bar{B}\bar{\bar{C}})$

$= (\bar{A} + B)\,(\bar{B}.C)$ [$\because\ \bar{\bar{A}} = A$]

$= \bar{A}\bar{B}C + B\bar{B}.C$

$= \bar{A}\bar{B}C + 0.C$ [$\because$ B . $\bar{B}$ = 0]

$= \bar{A}\bar{B}C$ (Ans.)

২১. $X = \overline{A\bar{B}}\,(\bar{A} + B)$

$= (\bar{A} + \bar{B})\ (\bar{A} + B)$

$= \bar{A}\bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + B\bar{B}$

$= \bar{A} + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} + 0$ [$\because$ B. $\bar{B}$ = 0]

$= \bar{A}\,(1 + B + \bar{B})$

$= \bar{A}\,(1 + 1)$ [$\because\ B + \bar{B} = 1$]

$= \bar{A}\,.\,1$ [$\because$ 1 + 1 = 1]

$= \bar{A}$ (Ans.)

২২. $Y = ABC + C + BC$

$= ABC + C(1 + B)$

$= ABC + C.1$ [$\because$ 1 + B = 1]

$= ABC + C = C(AB + 1)$ [$\because$ 1 + B = 1]

$= C.\,1 = C$ (Ans.)

২৩. $Y = (A + B)\,(\overline{\bar{A}B} + B)$

$= (A + B)\,(\bar{\bar{A}} + \bar{B} + B)$

$= (A + B)\,.\,(A + 1)$ [$\because$ A + $\bar{A}$ = 1]

$= (A + B)\,.\,1$

$= A + B$ (Ans.)

২৪. $X = \overline{\bar{A}\,\bar{B} + \overline{AB}}$

$= \bar{\bar{A}}\bar{\bar{B}}.\overline{\overline{AB}}$

$= (\bar{\bar{A}} + \bar{\bar{B}})\,AB$

$= (A + B)\,AB$

$= AAB + BAB$

$= AB + AB = AB$ (Ans.)

২৫. $X = \overline{(\bar{A} + \bar{B}) + \overline{AB}}$

$= (\overline{\bar{A} + \bar{B}}).(\overline{\overline{AB}})$ [$\because \overline{A+B} = \bar{A}\,.\,\bar{B}$]

$= (\bar{\bar{A}}\,\bar{\bar{B}})\,(AB)$

$= (AB)\,(AB)$

$= AB$ (Ans.)

২৬. $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B} = 1$

বামপক্ষ, $A + \bar{A}B + \bar{A}\bar{B}$

$= A + \bar{A}\,(B + \bar{B})$ [$\because A + \bar{A} = 1$]

$= A + \bar{A}.1$

$= A + \bar{A}$

$= 1 =$ ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

২৭. $(\overline{A + B})\,(\overline{\bar{A} + \bar{B}}) = 0$

বামপক্ষ, $(\overline{A + B})\,(\overline{\bar{A} + \bar{B}})$

$= (\bar{A}\,.\,\bar{B})\,(\bar{\bar{A}}\,.\,\bar{\bar{B}})$

$= (\bar{A}.\bar{B})(A.B) =$ [$\because \bar{A}\,.\,\bar{B} = 0$]

$= \bar{A}.A.B.\bar{B} = 0.0 = 0 =$ ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

২৮. $X = (\overline{AB}).\,(A + B)$

$= (\bar{A} + \bar{B}).(A + B)$

$= \bar{A}.A + A.\,\bar{B} + \bar{A}B + B\bar{B}$

$= A.\bar{B} + \bar{A}B$ [$\because A.\bar{A} = 0$]

$= A \oplus B$ (Ans.)

২৯. $X = \overline{\bar{\bar{A}}\bar{B} + \overline{AB}}$

$= \bar{\bar{A}}\bar{B}\;\overline{AB}$

$= \bar{A}\bar{B}\;AB$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$ এবং $A.\bar{A} = 0$]

$= A\bar{A}.B\bar{B} = 0.0 = 0$ (Ans.)

৩০. $Y = (\overline{A + B}) + \bar{A}BC$

$= \bar{A}\,.\,\bar{B} + \bar{A}BC$

$= \bar{A}(\bar{B} + BC)$

$= \bar{A}(\bar{B} + B)\,(\bar{B} + C)$ [$\because A + BC = (A + B)(A + C)$]

$= \bar{A}.1.(\bar{B} + C)$

$= \bar{A}(\bar{B} + C)$ (Ans.)

৩১. $X = \overline{\overline{A + B} + \overline{B + C}}$

$= (\overline{\overline{A + B}})\,(\overline{\overline{B + C}})$ [$\because \overline{A+B} = \bar{A}\,.\,\bar{B}$]

$= (A + B)\,(B + C)$ [$\because \bar{\bar{A}} = A$]

$= AB + AC + BB + BC$

$= AB + AC + B + BC$ [$\because B.B = B$]

$= B(A + 1 + C) + AC$

$= B(1 + C) + AC$ [$\because A + 1 = 1$]

$= B.1 + AC$

$= B + AC$ (Ans.)

৩২. $X = (A + ABC + AB\bar{C})\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A + AB(C + \bar{C}))\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A.+ AB.1)\,(\bar{A}C + BC)$

$= (A + AB)\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,(1 + B)\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,.\,1\,.\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\,(\bar{A}C + BC)$

$= A\bar{A}C + ABC$

$= 0.C + ABC$

$= 0 + ABC$

$= ABC$ (Ans.)

৩৩. $Y_1 = (A + B + C)\,(B + C)C$

$= (A + B + C)\,(BC + CC)$

$= (A + B + C)\,(BC + C)$

$= (A + B + C)\,(C(B + 1))$

$= (A + B + C)\,C$ [$\because A + 1 = 1$]

$= AC + BC + CC$

$= AC + BC + C$ [$\because A.A = A$]

$= C(A + B + 1)$ [$\because A + 1 = 1$]

$= C(A + 1)$

$= C.1$

$= C$ (Ans.)

৩৪. $P = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{A + B}}$

$= (\overline{\overline{A} + \overline{B}})\ (\overline{A + B})$

$= (\overline{A} + \overline{B})\ (A + B)$

$= A\overline{A} + A\overline{B} + \overline{A}B + B\overline{B}$ [$\because$ $A.\overline{A} = 0$]

$= 0 + A\overline{B} + \overline{A}B + 0$

$= A\overline{B} + \overline{A}B$

$= \overline{A}B + A\overline{B}$

$= A \oplus B$ (Ans.)

৩৫. $Y = \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$

$= (\overline{\overline{A}B})\ .\ (\overline{A\overline{B}})$ [$\because$ $\overline{A + B} + \overline{A}\,\overline{B}$]

$= (\overline{\overline{A}} + \overline{B})\ (\overline{A} + \overline{\overline{B}})$ [$\because$ $\overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}$]

$= (A + \overline{B})\ (\overline{A} + B)$

$= A\overline{A} + AB + \overline{A}\overline{B} + B\overline{B}$ [$\because$ $A.\overline{A} = 0$]

$= 0 + AB + \overline{A}\overline{B} + 0$

$= AB + \overline{A}\overline{B}$

$= \overline{A \oplus B}$ = X–NOR (Ans.)

৩৬. $y\overline{z} + \overline{yz} + yz$ [রাবিসিইউনিট-২০২১]

$= y\overline{z} + \overline{y} + \overline{z} + yz$

$= yz + y\overline{z} + \overline{y} + \overline{z}$

$= y(z + \overline{z}) + \overline{y} + \overline{z}$

$= y.1 + \overline{y} + \overline{z}$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= y + \overline{y} + \overline{z}$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= 1 + \overline{z}$

$= 1$ (Ans.) [$\because$ $1 + \overline{a} = 1$]

৩৭. $\overline{A}BC + ABC + AB$

$= \overline{A}BC + AB(C + 1)$

$= \overline{A}BC + AB.1$ [$\because$ $A + 1 = 1$]

$= \overline{A}BC + AB$

$= B(\overline{A}C + A)$

$= B(A + \overline{A})\ (A + C)$ [$\because$ $A + BC = (A + B)\ (A + C)$]

$= B.\ 1.\ (A + C)$ [$\because$ $A + \overline{A} = 1$]

$= B(A + C)$ (Ans.)

৩৮. $(B\overline{C} + \overline{A}D)\ (A\overline{B} + C\overline{D})$ [ঢা. বো. '০২]

$= A\overline{B}B\overline{C} + B\overline{C}C\overline{D} + \overline{A}DA\overline{B} + \overline{A}DC\overline{D}$

$= A\overline{C}\ (\overline{B}B) + B\overline{D}\ (\overline{C}C) + \overline{B}D\ (\overline{A}A) + \overline{A}C\ (D\overline{D})$

$= A\overline{C}.0 + B\overline{D}.0 + \overline{B}D.0 + \overline{A}C.0$ [$\because$ $\overline{A}.A = 0$]

$= 0 + 0 + 0 + 0$

$= 0$ (Ans.)

৩৯. $B = XY + \overline{X}Y + X$

$= X\ (Y + 1) + \overline{X}Y$

$= X.1 + \overline{X}Y$

$= X + \overline{X}Y$

$= (X + \overline{X})\ (X + Y)$

$= 1.(X + Y)$

$= (X + Y)$ (Ans.)

৪০. $\overline{a(b + c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + \overline{(b + c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ \overline{(c(\overline{d + c}))}$

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ (\overline{c} + (\overline{\overline{d + c}}))$

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ (\overline{c} + d + c))$ [$\because$ $\overline{\overline{a}} = a$]

$= \overline{a} + (\overline{b}\ .\ (c + \overline{c} + d))$

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ (1 + d)$ [$\because$ $a + \overline{a} = 1$]

$= \overline{a} + \overline{b}\ .\ 1$ [$\because$ $a + 1 = 1$]

$= \overline{a} + \overline{b}$ (Ans.)

৪১. $(B + \overline{C})\ (\overline{B} + C) + (\overline{\overline{A} + B + \overline{C}})$

$= (B\overline{B} + BC + \overline{B}\overline{C} + C\overline{C}) + \overline{\overline{A}}\ .\ \overline{B}\ .\ \overline{\overline{C}}$

$= (0 + BC + \overline{B}\overline{C} + 0) + A\overline{B}C$ [$\because$ $A.\overline{A} = 0$]

$= \overline{B}\overline{C} + BC + A\overline{B}C$

$= \overline{B}\overline{C} + C\ (B + A\overline{B})$

$= \overline{B}\overline{C} + C(B + \overline{B})\ (B + A)$ [$\because$ $A + BC = (A + B)(A + C)$]

$= \overline{B}\overline{C} + C.1.(B + A)$ [$\because$ $B + \overline{B} = 1$]

$= \overline{B}\overline{C} + BC + AC = \overline{B \oplus C} + AC$ (Ans.)

৪২. $\overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}}} + AB$

$= \overline{\overline{\overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}}}.\overline{AB}$

$= \overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}.\overline{AB}$ $[\because \overline{\overline{A}} = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}.\overline{AB}$ $[\because A.A = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{A} + \overline{B})$

$= \overline{A}\,\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}$ $[\because A.A = A]$

$= \overline{A}\,\overline{B}$ $[\because A + A = A]$

$= \overline{A + B}$ = NOR (Ans.)

৪৩. $\overline{\overline{\overline{A}\overline{B}}\ \overline{\overline{AB}}\ AB}$

$= \overline{\overline{\overline{A}\overline{B}}\ \overline{\overline{AB}}} + \overline{AB}$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,.\,\overline{\overline{AB}} + \overline{AB}$

$= \overline{A}\,\overline{B}\,(\overline{A} + \overline{B}) + (\overline{A} + \overline{B})$

$= \overline{A}\,\overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A} + \overline{B}$

$= \overline{A}\,(\overline{B} + 1) + \overline{B} = \overline{A} + \overline{B} = \overline{AB}$

= NAND (Ans.)

৪৪. $\overline{(A + \overline{C})(\overline{B} + D)}$ [রা. বো. '০৪]

$= \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$ $[\because \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}]$

$= \overline{A}\,.\,\overline{\overline{C}} + \overline{\overline{B}}\,.\,\overline{D}$

$= \overline{A}C + B\overline{D}$ (Ans.) $[\because \overline{\overline{A}} = A]$

৪৫. $(Q + R)\,(\overline{Q} + \overline{R})$

$= Q\overline{Q} + Q\overline{R} + R\overline{Q} + R\overline{R}$

$= 0 + Q\overline{R} + R\overline{Q} + 0$ $[\because R.\overline{R} = 0]$

$= Q\overline{R} + R\overline{Q}$

$= \overline{R}Q + R\overline{Q}$

$= R \oplus Q$ (Ans.) $[\because R \oplus Q = Q\overline{R} + \overline{Q}R]$

৪৬. $X\overline{Y}Z + \overline{X}\overline{Y}Z + XYZ$

$= \overline{Y}Z\,(X + \overline{X}) + XYZ$

$= \overline{Y}Z\,.1 + XYZ$ $[\because A + \overline{A} = 1]$

$= \overline{Y}Z + XYZ$

$= Z\,(\overline{Y} + XY)$

$= Z\,(\overline{Y} + X)\,(\overline{Y} + Y)$ $[\because A + BC = (A+B)(A+C)]$

$= Z\,(\overline{Y} + X).1$ $[\because A + \overline{A} = 1]$

$= Z\,(\overline{Y} + X)$ (Ans.)

৪৭. $F = (A + B)\,(\overline{A} + C)\,(B + C)$

$= (A\overline{A} + AC + \overline{A}B + BC)\,(B + C)$

$= (0 + AC + \overline{A}B + BC)\,(B + C)$ $[\because A.\overline{A} = 0]$

$= (AC + \overline{A}B + BC)\,(B + C)$

$= ABC + AC.C + \overline{A}B.B + \overline{A}BC + B.BC + BC.C$

$= ABC + AC + \overline{A}B + \overline{A}BC + BC + BC$

$= AC(B + 1) + \overline{A}B(1 + C) + BC$ $[\because A + A = A]$

$= AC.1 + \overline{A}B.1 + BC$ $[\because A + 1 = 1]$

$= \overline{A}B + AC + BC$ (Ans.)

৪৮. $AB\overline{C} + A\,\overline{B}\,\overline{C} + \overline{A}\,BC + ABC + A\,\overline{B}\,C$

$= AB\,\overline{C} + ABC + A\,\overline{B}\,\overline{C} + A\,\overline{B}\,C + \overline{A}\,BC$

$= AB(\overline{C} + C) + A\,\overline{B}\,(\overline{C} + C) + \overline{A}\,BC$

$= AB + A\,\overline{B} + \overline{A}\,BC$ $[\because A + \overline{A} = 1]$

$= A\,(B + \overline{B}) + \overline{A}\,B\,C$

$= A + \overline{A}\,B\,C$

$= (A + \overline{A})\,(A + BC)$ $[\because A + BC = (A + B)(A + C)]$

$= A + BC$ (Ans.)

৪৯. $\overline{A \oplus B} = AB + \overline{A}.\overline{B}$

[ব. বো. '০৬; ঢা. বো. '০৮; রা. বো. '০২, '০৮; চ. '০৯; দি. '১২]

বামপক্ষ, $\overline{A \oplus B}$

$= \overline{\overline{A}B + A\overline{B}}$ $[\because A \oplus B = \overline{A}B + A\overline{B}]$

$= \overline{(\overline{A}B)}\,.\,\overline{(A\overline{B})}$ $[\because \overline{A + B} + \overline{A}\,\overline{B}]$

$= (\overline{\overline{A}} + \overline{B})\,(\overline{A} + \overline{\overline{B}})$ $[\because \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B}]$

$= (A + \overline{B})\,(\overline{A} + B)$

$= A\overline{A} + AB + \overline{A}\overline{B} + B\overline{B}$ $[\because A.\overline{A} = 0]$

$= 0 + AB + \overline{A}\overline{B} + 0 = AB + \overline{A}\overline{B}$

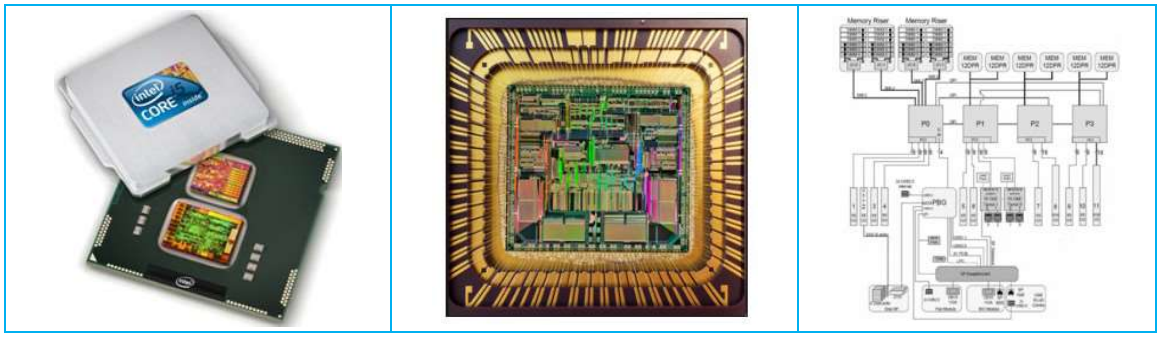
= ডানপক্ষ **(প্রমাণিত)**

অবতারণা : লজিক গেইট সম্পর্কে পূর্ব জানা

লজিক গেইট কী?

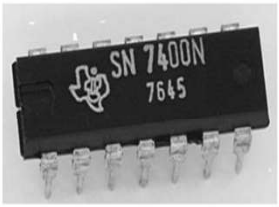
ডিজিটাল পদ্ধতিতে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি অর্থাৎ 0 ও 1 এ দুটি সংখ্যা বা ডিজিট ব্যবহার করা হয়। একটি ট্রানজিস্টরে 0 দ্বারা খোলা অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে না) এবং 1 দ্বারা বন্ধ অবস্থা (বিদ্যুৎ প্রবাহিত হবে) বুঝায়। একটি মাইক্রোপ্রসেসরে লক্ষ লক্ষ ট্রানজিস্টর থাকে। প্রতিটি ট্রানজিস্টর একটি সুইচের মতো কাজ করে অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে অথবা বন্ধ রাখে। 0 ও 1 ইনপুট নিয়ে বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী কী ধরনের আউটপুট দিবে তার জন্য আবিষ্কার করা হয়েছে ডিজিটাল লজিক গেইট। লজিক গেইট হলো ডিজিটাল ইলেক্ট্রনিক্স-এর মূলভিত্তি। লেটেস্ট সব ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়। বিভিন্ন ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি করা হয় লজিক গেইট। বুলিয়ান অ্যালজেবরা ও ডি-মরগ্যানের সূত্র অনুযায়ী বিভিন্ন ইনপুট দিয়ে বিভিন্ন ফলাফল পাওয়ার জন্য বিভিন্ন ধরনের লজিক গেইটকে সমন্বয় করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ধরনের ইলেক্ট্রনিক সার্কিট। এই যে আমরা ডিজিটাল সার্কিট ব্যবহার করি, ডিজিটাল সিগন্যাল যে যায় আসে, ডিজিটাল সিগন্যাল নিয়ে যে কাজ করা হয় সবগুলো অপারেশনের পিছনে আছে ছোট ছোট লজিক। এই লজিকগুলো ফিজিক্যালি অপারেশনের জন্য সার্কিটের ছোট ছোট বিল্ডিং ব্লকস বা এলিমেন্টগুলো হলো লজিক গেইট।

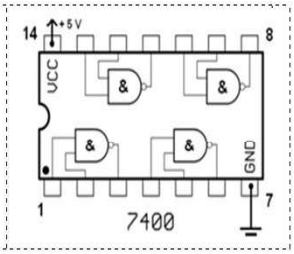
লক্ষ লক্ষ লজিক গেইট একত্রিত করে একটি আইসি (ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট) তৈরি করা হয়। ১৯৭১ সালে ইন্টেল কর্তৃক আবিষ্কৃত intel 4004 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা ছিল ২৩০০। ২০১৫ সালে বের হওয়া intel Core i7 প্রসেসরের ট্রানজিস্টর সংখ্যা হলো ১৪ কোটি। তাই কম্পিউটার প্রসেসরের ভিতর ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি কোটি কোটি লজিক গেইট থাকে। কম্পিউটারসহ সব ডিজিটাল প্রডাক্ট যেমন- মোবাইল ফোন, ট্যাব, ক্যালকুলেটর, ডিজিটাল ঘড়িতে লজিক গেইট ব্যবহৃত হয়। নিচের চিত্রে কোটি কোটি ট্রানজিস্টর ও লজিক গেইট দিয়ে তৈরি একটি মাইক্রোপ্রসেসরের খোলা অবস্থা ও সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখানো হলো।



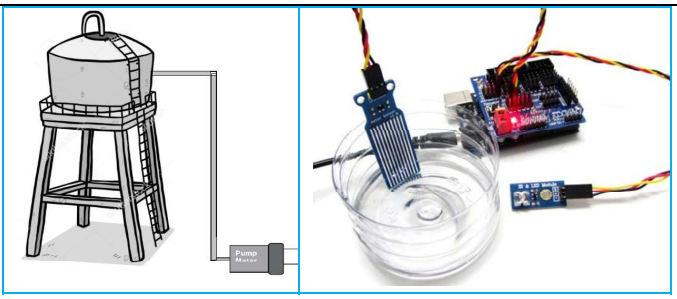
বাজারে আলাদা করে বিভিন্ন কোম্পানির তৈরি বিভিন্ন সিরিয়াল নাম্বারের গেইট পাওয়া যায়। প্রকৌশল বিদ্যায় ব্যাবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য অথবা ছোট ছোট কাজের জন্য (যেমন-স্বয়ংক্রিয়ভাবে পানির মটর বন্ধ করার যন্ত্র তৈরির জন্য) এসব গেইট ব্যবহার করা হয়। এসব গেইটে ১৪ টি পিন থাকে। এসব পিনের কোনটি ইনপুট, কোনটি আউটপুট, ৭ নাম্বার পিনটি গ্রাউন্ড এবং ১৪ নাম্বার পিনটি বিদ্যুৎ সরবরাহ হিসেবে কাজ করে।

লজিক গেইট-এর বাস্তব ব্যবহার





সাধারণ বিল্ডিং-এর ছাদে পানির ট্যাংকিতে পাম্পের সাহায্যে পানি উঠানো হয়। এক্ষেত্রে পানি ভরে গেলে পাম্পটি বন্ধ করা হয়। পানি ভরে যদি বেশি হয়ে যায়, তাহলে অতিরিক্ত পানি পড়ে অযথা বেশি খরচ বাড়ে। বর্তমানে পানির ট্যাংকে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র লাগিয়ে রাখলে পানি ভরে গেলে পাম্পটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে ট্যাংকির ভিতরে পানি মাপার সেন্সরের সাথে নট গেট যুক্ত করা হয়। নট গেইট হলো এক ধরনের লজিক গেইট, যার মধ্যে দিয়ে যা ইনপুট করা হবে আউটপুট হিসেবে তার বিপরীত আসবে। অর্থাৎ 1 ইনপুট দিলে 0 আসবে অথবা 0 ইনপুট দিলে 1 আউটপুট আসবে। পানি ভরে গেলে অর্থাৎ সত্য (1) হলে তা নট গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট হবে এবং আউটপুট (0) হবে, যার কারণে পাম্পটি বন্ধ হয়ে যাবে।

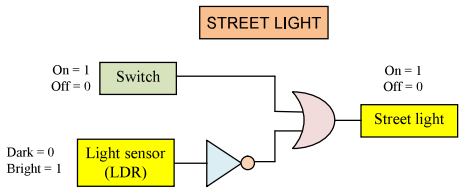


ডিজিটাল ডিভাইস (Digital Device)

ডিভাইস অর্থ যন্ত্রপাতি। ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি যন্ত্রপাতিকে ডিজিটাল ডিভাইস বলা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার নিয়মানুসারে ডিজিটাল লজিক গেইট তৈরি করা হয়। বিভিন্ন ডিজিটাল লজিক গেইট দিয়ে তৈরি করা হয় ডিজিটাল সার্কিট। আর এই ডিজিটাল সার্কিট দিয়ে তৈরি করা হয় বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি।

একাধিক গেইট (নট এবং অর গেইট) একত্রে ব্যবহার

ধরা যাক, শহরের রাস্তার দুই পার্শ্বে লাইট লাগানো আছে। যতক্ষণ অন্ধকার থাকবে ততক্ষণ বাতি জ্বালানো থাকবে এবং দিনের আলো ফুটে উঠলে বাতি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। লাইটের সাথে একটি লাইট সেন্সর (যা আলো শনাক্ত করতে পারে) এর সাথে নট গেইট লাগিয়ে এর আউটপুট লাইন ও লাইটের সুইচের লাইন একটি অর গেইটের ইনপুট লাইন হিসেবে যুক্ত করা হয়েছে। এ অবস্থায় সুইচটি অফ (0) থাকলে ও অন্ধকার থাকলে (লাইট সেন্সরের আউটপুট 0, যা নট গেইট দিয়ে চালিত হয়ে 1 হবে) লাইটটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অন থাকবে। এক্ষেত্রে সুইচটি অফ থাকায় এর আউটপুট 0 এবং অন্ধকার থাকায় আউটপুট (নট গেইট দিয়ে চালিত হয়ে) 1 হবে। তাই 0 + 1 = 1 হবে অর্থাৎ লাইটটি অন থাকবে।

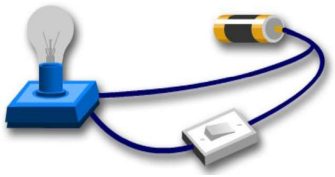


Truth table

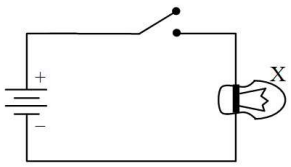
Switch	LDR	Street light
On	Dark	On
On	Bright	On
Off	Dark	On
Off	Bright	Off

লজিক গেইট যেভাবে তৈরি হয়

ধরা যাক, একটি ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ অংশে তার (ক্যাবল) সংযুক্ত করে তারের দুই মাথা একটি বাল্বের সাথে লাগানো হলো। একটি তারের মাঝখানে বৈদ্যুতিক সুইচ লাগানো হলো। সুইচটি অন করলে বাল্বটি জ্বলে উঠবে এবং সুইচটি অফ করলে বাল্বটি নিভে যাবে। চিত্রে এ অবস্থাটি দেখানো হলো। ১ম চিত্র দেখে সহজেই আমরা বুঝতে পারছি। ২য় চিত্রে ১ম চিত্রটির লেআউট অবস্থা দেখানো হয়েছে। একে সুইচিং সার্কিট বলা হয়। বিদ্যুৎ চলাচলের লাইন বা পথকে সার্কিট বলা হয়। ইলেক্ট্রিক্যাল সার্কিটের গ্রাফিক্যাল (চিত্র) উপস্থাপনা হলো সার্কিট ডায়াগ্রাম। একটি সুইচিং সার্কিটে পাওয়ারের উৎস, সুইচ, বাল্ব ইত্যাদি থাকে।



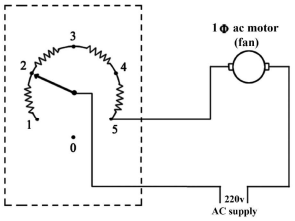
চিত্র : ১



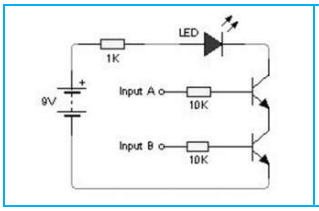
চিত্র : ২

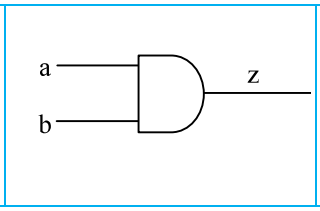
আমরা বৈদ্যুতিক পাখা (ফ্যান)-এর সাথে রেগুলেটর লাগিয়ে থাকি। এর মাধ্যমে ফ্যানটিকে বাড়ানো-কমানো যায়। রেগুলেটরটির সার্কিট ডায়াগ্রাম চিত্রে দেখানো হয়েছে।

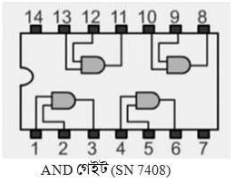
এভাবে ট্রানজিস্টর দিয়ে যদি একটি সার্কিট তৈরি করা হয়, যাতে দুটি ইনপুট a বা b এর যেকোন একটির মান 1 (সত্য) হলে আউটপুট X = 1 (সত্য) হবে, অন্যথায় 0 (মিথ্যা) হবে। অর্থাৎ এটি বুলিয়ান অ্যালজেবরার বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে যেসব নিয়ম মেনে চলে সেভাবে আউটপুট (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1 এবং 1+1=1) দিয়ে থাকে।



যদি ট্রানজিস্টর দিয়ে তৈরি কোনো সার্কিটের ইনপুট দুটি 0 হয়, তাহলে আউটপুট 0 হবে, ইনপুট দুইটি 0 ও 1 হলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অন ও অফ দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। ঠিক একইভাবে ইনপুট দুটি 1 ও 0 হয়, তাহলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অফ ও অন দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। ঠিক একইভাবে ইনপুট দুইটি 1 ও 1 হয়, তাহলে আউটপুট 1 হবে অর্থাৎ এ সার্কিটের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ অন এবং অন দুই অবস্থা দিলে আউটপুট অন হবে। তাহলে এ সার্কিটটি হলো একটি লজিক গেইট। এ গেইটটিকে অ্যান্ড গেইট বলা হয়। নিচে দুই ইনপুটের অ্যান্ড গেইট-এর সার্কিট ও গেইট চিত্র দেয়া হলো :



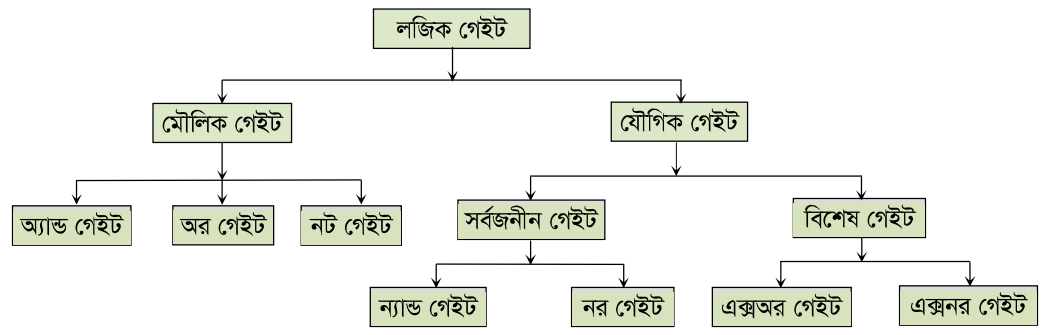




AND গেইট (SN 7408)

লজিক গেইট (Logic Gate)

লজিক গেইট হলো এক ধরনের ইলেকট্রনিক সার্কিট, যা এক বা একাধিক ইনপুট গ্রহণ করে এবং শুধুমাত্র একটি আউটপুট প্রদান করে। লজিক গেইট বুলিয়ান অ্যালজেবরায় মৌলিক কাজগুলো বাস্তবায়নের জন্য ব্যবহার করা হয়। বুলিয়ান অ্যালজেবরার ব্যাবহারিক প্রয়োগের জন্য যে ইলেক্ট্রনিক সার্কিট ব্যবহার করা হয়, তাকে লজিক গেইট বলা হয়। অথবা, যে সব ইলেকট্রনিক্স সার্কিট যুক্তিভিত্তিক সংকেত প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে, সে সব সার্কিটকে লজিক গেইট বলা হয়। লজিক গেইটের মধ্য দিয়ে এক বা একাধিক ইনপুট দিয়ে একটি আউটপুট পাওয়া যায়। লজিক গেইটের ইনপুট 0 বা +5 ভোল্ট প্রয়োগ করা হয় এবং আউটপুট তারের যে ভোল্টেজ পাওয়া যায় তা 0 বা 1 নির্দেশ করে।



চিত্র : লজিক গেইটের শ্রেণিবিভাগ

লজিক গেইটের প্রকারভেদ (Types of Logic Gates)

বুলিয়ান অ্যালজেবরায় গাণিতিক অপারেশনগুলো সম্পাদন করা হয় মূলত তিনটি গাণিতিক অপারেশন দ্বারা। এগুলো হলো যোগ, গুণ ও পূরক। এছাড়া অন্য সব গাণিতিক অপারেশন সম্পাদন করা হয় উল্লিখিত তিনটি গাণিতিক অপারেশনের সমন্বয়ে। লজিক গেইটকে মূলত দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. মৌলিক গেইট ও ২. যৌগিক গেইট।

১. **মৌলিক গেইট (Basic Logic Gates) :** যেসব গেইট দ্বারা বুলিয়ান অ্যালজেবরার মৌলিক অপারেশনগুলো বাস্তবায়ন করা যায়, তাদেরকে মৌলিক লজিক গেইট বলা হয়। মৌলিক লজিক গেইটের সাহায্যে সকল যৌগিক গেইট এবং যেকোনো সার্কিট তৈরি করা যায়। মৌলিক গেইটগুলো হলো—

১. অর গেইট (OR Gate)	:	যৌক্তিক যোগের জন্য।
২. অ্যান্ড গেইট (AND Gate)	:	যৌক্তিক গুণের জন্য।
৩. নট গেইট (NOT Gate)	:	যৌক্তিক পূরকের জন্য।

২. যৌগিক গেইট (Compound Logic Gates) : দুই বা ততোধিক মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে যে গেইট তৈরি হয়, তাকে যৌগিক গেইট বলা হয়। এগুলো হলো-

১. ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)	:	AND গেইট ও NOT গেইট সমন্বয়ে তৈরি।
২. নর গেইট (NOR Gate)	:	OR গেইটের ও NOT গেইট সমন্বয়ে তৈরি।
৩. এক্সঅর (X-OR Gate)	:	অর, অ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়
৪. এক্সনর গেইট (X-NOR Gate)	:	এক্সঅর গেইটের সাথে NOT গেইট মিলিয়ে তৈরি হয়।

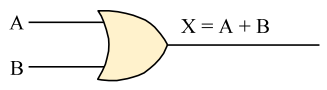
৩.৭.৫ মৌলিক গেইট (OR, AND, NOT Gate)

নিম্নে তিন প্রকার মৌলিক গেইটের বর্ণনা দেয়া হলো–

অর গেইট (OR Gate)

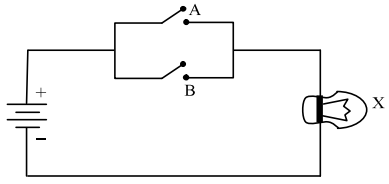
বুলিয়ান অ্যালজেবরার যোগের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে OR গেইট বলা হয়। এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট থাকে এবং আউটপুট থাকে একটি। এ গেইটে দুই বা ততোধিক সুইচ সমান্তরালে থাকে। চিত্রে অর গেইটের সমান্তরাল সুইচিং সার্কিট দেখানো হয়েছে। এতে যে কোনো একটি সুইচ অন (1) হলে বাল্বটি প্রজ্বলিত হয়। অর গেইটের বীজগণিতীয় ফাংশন হলো X = A + B। যেখানে A ও B হলো OR গেইটের ইনপুট।

এখানে + (প্লাস) দিয়ে OR (অথবা) ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। A বা B যেকোনো একটির মান 1 (সত্য) হলে আউটপুট X = 1 (সত্য) হবে, অন্যথায় 0 (মিথ্যা) হবে।



চিত্র : অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, X = A OR B = A + B



চিত্র : অর গেইটের সুইচিং সার্কিট

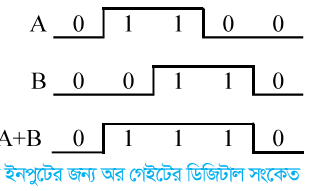
ইনপুট		আউটপুট
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

চিত্র : দুই ইনপুটের সত্যক সারণি

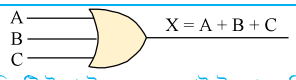
উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে
ii. A অফ ও B অন থাকলে, X অন থাকবে
iii. A অন ও B অফ থাকলে, X অন থাকবে
iv. A ও B অন থাকলে, X অন থাকবে



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

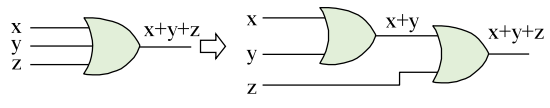


চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

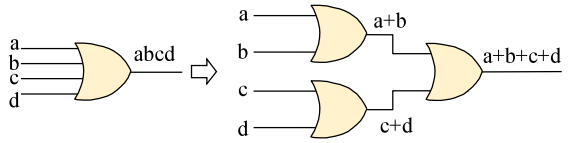
ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

চিত্র : তিন ইনপুটের জন্য অর গেইটের সত্যক সারণি

তিন ও চার ইনপুট OR গেইটের আরও কিছু সার্কিটের চিত্র :



চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট



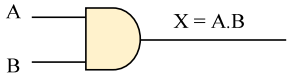
চিত্র: চার ইনপুট বিশিষ্ট OR গেইট

অর গেইটের বাস্তব ব্যবহার

ধরা যাক, একটি শিল্প কারখানার কোন প্লান্টে তাপ বা চাপ বেশি হওয়া অবস্থায় যদি প্লান্টটি চালু থাকে, তাহলে তাতে বিপজ্জনক কিছু হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে সাধারণভাবে তাপ বা চাপের মাত্রা বুঝে মেশিন বন্ধ করা জটিল। কিন্তু মেশিনের সাথে লাগানো তাপ বা চাপের মাত্রা বুঝার সেন্সরের সাথে অর গেইট ব্যবহার করে তৈরিকৃত অটোমেটিক ডিটেক্টরের সাহায্যে সহজেই মেশিনটি বন্ধ করা যায়। সেন্সর থেকে তাপ বা চাপের মাত্রা মেপে অর গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট করালে যে কোনোটি সত্য হলে অর্থাৎ রেফারেন্স হিসেবে নির্ধারিত মানের চেয়ে বেশি হলে মেশিনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে।

অ্যান্ড গেইট (AND Gate)

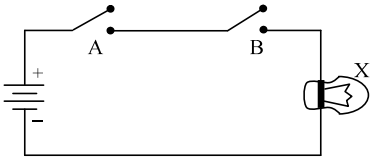
বুলিয়ান অ্যালজেবরার গুণনের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে AND গেইট বলা হয়। এ গেইটে দুই বা দু'য়ের অধিক ইনপুট এবং একটিমাত্র আউটপুট থাকে। যে কোনো একটি ইনপুট মিথ্যা (0) হলে আউটপুট মিথ্যা (0) হবে। সবগুলো ইনপুট সত্য (1) হলে আউটপুট সত্য (1) হবে। যদি দু'টি ইনপুট A ও B হয়, তাহলে এর আউটপুট হবে, X = A.B। এক্ষেত্রে ইনপুট A = 1 এবং B = 1 হলে কেবল আউটপুট X = 1 হবে। চিত্রে অ্যান্ড গেইটের সুইচ সার্কিট দেখানো হয়েছে। উভয় সুইচ অন হলে বাল্বটি প্রজ্বলিত হয়।



চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

সমীকরণ, X= A AND B

= A.B = AB



চিত্র : অ্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

ইনপুট		আউটপুট
A	B	X = AB
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

চিত্র : সত্যক সারণি

আগে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

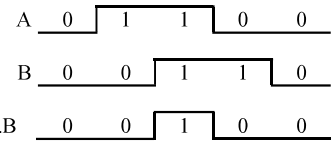
দুই ইনপুটের অ্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে

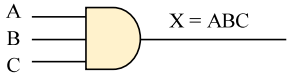
ii. A অফ ও B অন থাকলে, X অফ থাকবে

iii. A অন ও B অফ থাকলে, X অফ থাকবে

iv. A ও B অন থাকলে, X অন থাকবে



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

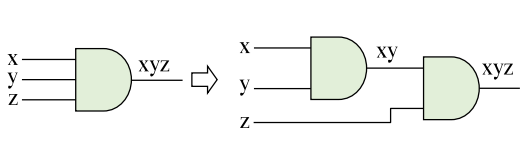
ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য অ্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

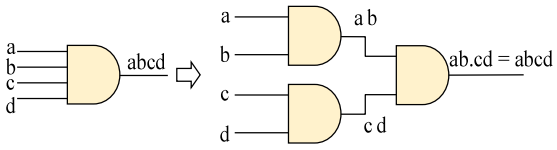
অ্যান্ড গেইটের বাস্তব ব্যবহার

বর্তমানে রাতের বেলায় অথবা খালি ঘরে চোর ঢুকে যাতে চুরি না করতে পারে, সেজন্য বার্গলার এলার্ম সিস্টেম পাওয়া যায়। এ ডিভাইসটিতে ঘরের দরজা ও জানালার সাথে এলার্ম সুইচ এবং ঘরের ভিতরে মানুষ শনাক্তকারী সেন্সর লাগানো হয়। সেন্সর দুইটির আউটপুট একটি অ্যান্ড গেইটের দুই ইনপুট হিসেবে থাকে এবং অ্যান্ড গেইটটির আউটপুটের সাথে বিশেষ এলার্ম সিস্টেম যুক্ত থাকে। দরজা বা জানালা ভেঙে অথবা অন্য কোনো উপায়ে অবৈধভাবে চোর ঢুকলে সিস্টেমটি উচ্চ শব্দ তৈরি করে। এতে করে পাহারাদার অথবা রাস্তায় টহলরত পুলিশ দ্রুত এসে চোরকে ধরতে পারে। এই সিস্টেমের অর্থাৎ দুই ডিভাইস থেকে আগত আউপুট 1, 1 অ্যান্ড গেইটের ইনপুট হিসেবে গেইটটির আউটপুট 1 হবে। তাই এলার্ম বাজতে থাকবে। এলার্ম আউটপুটের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী পুলিশ স্টেশনে উক্ত বাড়ির নাম্বারসহ বার্তা যাওয়া এবং গৃহকর্তার মোবাইলেও এসএমএস যাওয়ার ব্যবস্থাও যুক্ত করা যায়।

তিন ও চার ইনপুট AND গেইটের আরও কিছু সার্কিটের চিত্র :



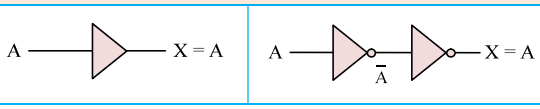
চিত্র : তিন ইনপুট বিশিষ্ট AND গেইট



চিত্র: চার ইনপুট বিশিষ্ট AND গেইট

বাফার গেইট

যে গেইটের মধ্যে দিয়ে যা ইনপুট করা হয় আউটপুট হিসেবে তা ই আসে, তাকে বাফার গেইট বলা হয়। একটি নট গেইটের সাথে আরেকটি নট গেইট যুক্ত করে বাফার গেইট তৈরি করা হয়। এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট ইনপুটের সমান হয়। এ গেইটে ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 1 (সত্য), ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা) হয়। সাধারণত দুর্বল সিগন্যালকে এমপ্লিফাই অর্থাৎ সবল করতে এ গেইট ব্যবহার করা হয়।



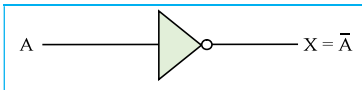
চিত্র : বাফার গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট	আউটপুট
0	0
1	1

সত্যক সারণি (নট গেইট)

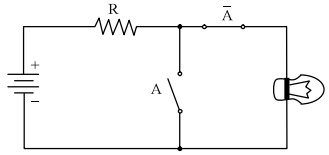
নট গেইট (NOT Gate)

বুলিয়ান অ্যালজেবরার পূরকের কাজ সম্পাদনের জন্য যে লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়, তাকে NOT গেইট বলা হয়। এ গেইটে একটি ইনপুট ও একটি আউটপুট থাকে। আউটপুট ইনপুটের বিপরীত বিধায়, এ গেইটকে ইনভার্টার (Inverter) বলা হয়। এ গেইটে ইনপুট 1 (সত্য) হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা), আর ইনপুট 0 (মিথ্যা) হলে আউটপুট 1 (সত্য) হয়। ইনপুট যদি A হয়, তাহলে আউটপুট $X = \overline{A}$ বা A' (A এর উল্টো)।



সমীকরণ, $X = NOT(A) = \overline{A}$

চিত্র : নট গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



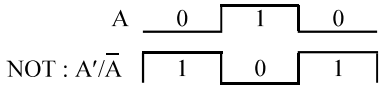
চিত্র : সুইচিং সার্কিট (নট গেইট)

ইনপুট	আউটপুট
A	$X = \overline{A}$
0	1
1	0

চিত্র : সত্যক সারণি (নট গেইট)

নট গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির দুইটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A অফ থাকলে X অন থাকবে
ii. A অন থাকলে X অফ থাকবে



চিত্র : A ইনপুটের জন্য নট গেইটের ডিজিটাল সংকেত

নট গেইটের বাস্তব ব্যবহার

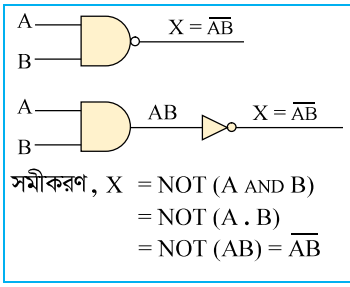
শীতের দেশে ঘর গরম করার জন্য হিটিং সিস্টেম থাকে। ঘরের তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস এর বেশি হলে হিটিং সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে তাপমাত্রা মাপার সেন্সরের সাথে নট গেইট যুক্ত থাকলে এবং তাপমাত্রা 20° সেলসিয়াস-এর বেশি হলে অর্থাৎ সত্য (1) হলে তা নট গেইটের মধ্য দিয়ে ইনপুট হবে এবং আউটপুট (0) হবে, যার কারণে হিটিং সিস্টেম বন্ধ হয়ে যাবে। পানির ট্যাংকি পূর্ণ হলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে মোটর বন্ধ করার যন্ত্রে ওয়াটার সেন্সরের সাথে নট গেইট লাগানো হয়। এ অধ্যায়ের শুরুতে এ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

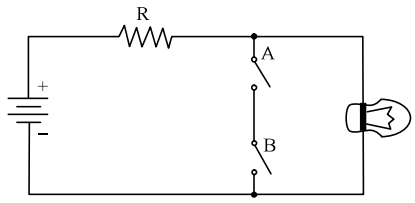
৩.৭.৬ সর্বজনীন গেইট (Universal Gate)

ন্যান্ড গেইট (NAND Gate)

অ্যান্ড গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে ন্যান্ড গেইটের কাজ হয়।

অর্থাৎ, AND Gate+NOT Gate = NAND Gate। যদি A ও B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে ন্যান্ড গেইট $X = \overline{A.B}$ অর্থাৎ অ্যান্ড গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে ইনপুট A = B = 1 হলে আউটপুট 0 (মিথ্যা), অন্যথায় আউটপুট 1 (সত্য) হবে।





চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সুইচিং সার্কিট

ইনপুট			আউটপুট
A	B	AB	X
0	0	0	1
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

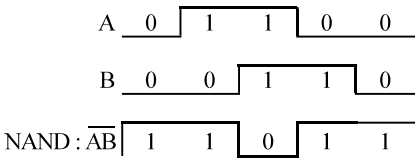
চিত্র : ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

আগে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

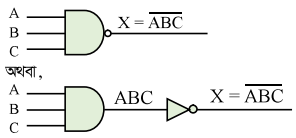
দুই ইনপুটের ন্যান্ড গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অন হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অন হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।

*AND Gate+NOT Gate = NAND Gate হয়, NOT Gate+AND Gate=NAND Gate হয় না।



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের ডিজিটাল সংকেত



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

ইনপুট				আউটপুট
A	B	C	ABC	X
0	0	0	0	1
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য ন্যান্ড গেইটের সত্যক সারণি

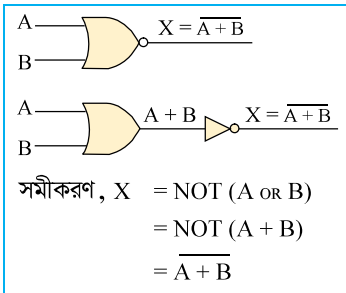
ন্যান্ড গেইটের বাস্তব ব্যবহার : ধরা যাক, একটি গোডাউনে রাসায়নিক পদার্থ রাখা আছে। উক্ত রাসায়নিক পদার্থ থেকে নির্গত বিষাক্ত গ্যাস গোডাউন থেকে বের করে দেয়ার জন্য তিনটি এক্সজাস্টেড ফ্যান লাগানো আছে। যে কোনো একটি ফ্যান যদি কাজ না করে তাহলে এলার্ম বাজবে। ফ্যানগুলোর সাথে ইলেক্ট্রিক সার্কিট সংযুক্ত করা আছে। ফ্যান কাজ করলে 1 সিগন্যাল দিবে। যদি ফ্যান কাজ না করে, তাহলে সার্কিট 0 আউটপুট দিবে। ফ্যান তিনটির আউটপুট একটি ন্যান্ড গেইটের সাথে যুক্ত। সব ফ্যান কাজ করলে ন্যান্ড গেইটের তিনটি ইনপুট 111 এবং এর আউটপুট 0। যে কোনো ফ্যান কাজ না করলে ন্যান্ড গেইটের আউটপুট 1 হয়ে এলার্ম বাজতে থাকবে।

নর গেইট (NOR Gate)

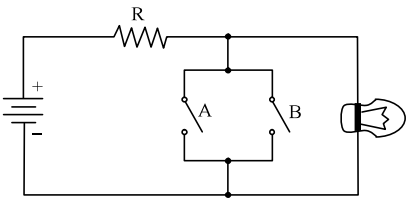
অর গেইট হতে নির্গত আউটপুট সংকেতকে নট গেইটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত করলে নর গেইটের কাজ হয়।

অর্থাৎ, OR Gate + NOT Gate = NOR Gate.

যদি A ও B দু'টি ইনপুট হয়, তাহলে নর গেইট $X = \overline{A + B}$ অর্থাৎ অর গেইটের বিপরীত। এক্ষেত্রে ইনপুট A = B = 0 হলে আউটপুট 1 (সত্য), অন্যথায় আউটপুট 0 (মিথ্যা) হবে। কেবল নর গেইটে সকল ইনপুট 0 হলে আউটপুট 1 হয়।



সমীকরণ, X = NOT (A OR B)
= NOT (A + B)
= $\overline{A + B}$



চিত্র : নর গেইটের সুইচিং সার্কিট

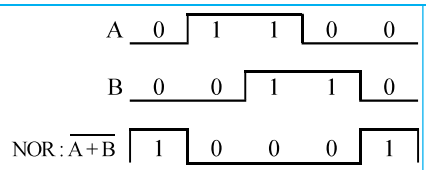
ইনপুট			আউটপুট
A	B	A+B	X = $\overline{A + B}$
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	1	0

চিত্র : নর গেইটের সত্যক সারণি

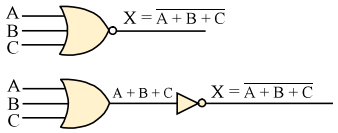
উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে নর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে সুইচিং সার্কিটের বিভিন্ন অবস্থা ও ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।

দুই ইনপুটের নর গেইটের ক্ষেত্রে বাল্বটির চারটি অবস্থা (সুইচিং সার্কিট-এর ক্ষেত্রে) হতে পারে :

i. A ও B অফ থাকলে X অন হবে।
ii. A অফ ও B অন থাকলে X অফ হবে।
iii. A অন ও B অফ থাকলে X অফ হবে।
iv. A ও B অন থাকলে X অফ হবে।



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের ডিজিটাল সিগন্যাল



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন

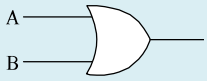
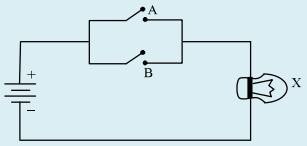
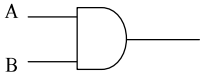
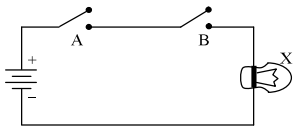
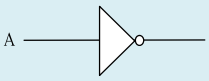
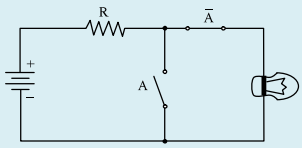
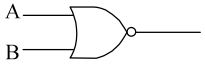
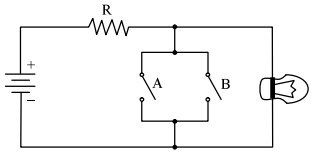
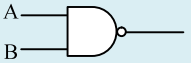
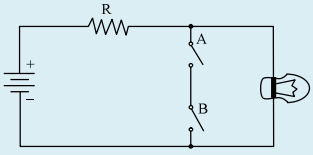
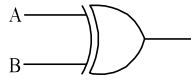
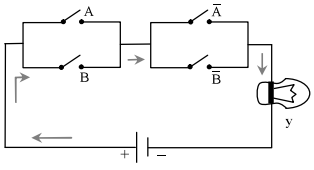
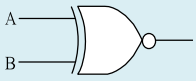
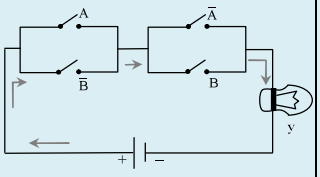
ইনপুট				আউটপুট
A	B	C	A+B+C	X
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	1	0
1	0	0	1	0
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	0

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য নর গেইটের সত্যক সারণি

বি:দ্র: গেইটের নাম সর্বদা ব্লক (ইংরেজি ক্যাপিটাল) লেটারে হবে। যেমন- AND গেইটকে And বা and লিখলে ভুল হবে।

নর গেইটের বাস্তব ব্যবহার : বর্তমানে অনেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কাপড় ধোয়ার জন্য ওয়াশিং মেশিন ব্যবহার করে থাকে। ওয়াশিং মেশিনে লিড নামক একটি ডিভাইস রয়েছে, যা মেশিনটিকে চালু রাখে। লিডের সাথে তিনটি সেন্সর লাগানো আছে। সেন্সর তিনটির আউটপুট একটি নর গেইটের সাথে যুক্ত এবং নর গেইটের আউটপুট বৈদ্যুতিক মেইন সুইচের সাথে সংযুক্ত। একটি সেন্সর ওয়াশিং মেশিনের ওয়াশিং টাবের মিনিমাম লেভেল দেখে, অন্য সেন্সরটি কাপড়ের ওজন দেখে এবং আরেকটি সেন্সর কাপড় ধোয়ার জন্য মিনিমাম কতটুকু পানি থাকা দরকার তা দেখে। এই তিনটি বিষয় যদি নরমাল থাকে তাহলে সেন্সর তিনটি 0 আউটপুট দেয়। তিনটি আউটপুট 0 যদি একটি নর গেইটের ইনপুট হিসেবে কাজ করে, তাহলে আউটপুট 1 আসবে। আর যদি সেন্সর তিনটির কোনো একটি বা একাধিক এবনরমাল (এরর) অর্থাৎ 1 আউটপুট দেয়, তাহলে নর গেইট দিয়ে এটি ইনপুট হয়ে আউটপুট 0 হবে এবং মেইন সুইচ ওয়াশিং মেশিনের সুইচ অফ করে কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়।

এক নজরে লজিক গেইটসমূহ

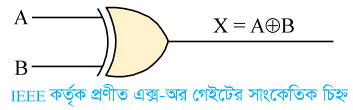
নাম	লজিক ফাংশন	লজিক সার্কিট	সুইচিং সার্কিট	সত্যক সারণি
OR	$X = A + B$			ইনপুট A B / আউটপুট X: 0 0 0; 0 1 1; 1 0 1; 1 1 1
AND	$X = A.B$			ইনপুট A B / আউটপুট X = AB: 0 0 0; 0 1 0; 1 0 0; 1 1 1
NOT	$X = \overline{A}$			ইনপুট A / আউটপুট $X = \overline{A}$: 0 1; 1 0
NOR	$X = \overline{A + B}$			ইনপুট A B / আউটপুট A+B, $X = \overline{A+B}$: 0 0 0 1; 0 1 1 0; 1 0 1 0; 1 1 1 0
NAND	$X = \overline{AB}$			ইনপুট A B / আউটপুট AB, X: 0 0 0 1; 0 1 0 1; 1 0 0 1; 1 1 1 0
XOR	$X = A \oplus B$			ইনপুট A B / আউটপুট X: 0 0 0; 0 1 1; 1 0 1; 1 1 0
XNOR	$X = \overline{A \oplus B}$			ইনপুট A B / আউটপুট A⊕B, $X = \overline{A \oplus B}$: 0 0 0 1; 0 1 1 0; 1 0 1 0; 1 1 0 1

৩.৭.৭ বিশেষ গেইট (XOR Gate, XNOR Gate)

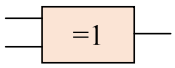
এক্সঅর গেইট (XOR Gate)

বিভিন্ন সার্কিটে বিভিন্ন সময় বাইনারি সংখ্যা যোগ-বিয়োগ করার প্রয়োজন হতে পারে। এক বিট বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে আমরা জানি, 1 + 1 = 10 পাওয়া যায়। এখানে ডানপাশের বিটটি হলো যোগফল এবং বামপাশের বিটটি হলো ক্যারি বিট। এটা আমরা আগেই দেখে এসেছি। এখন ক্যারি বিটটি বাদ দিয়ে আমরা যদি যোগফল নিয়ে চিন্তা করি তাহলে দেখা যায়, বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে 1 + 1 = 1 পাওয়া যায়। অর্থাৎ এখানে যোগফল 0 এর পরিবর্তে 1 পাওয়া যাচ্ছে। ফলে বুলিয়ান যোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত OR গেটটি এখানে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। বাইনারি যোগের ক্ষেত্রে এখানে একটি বিশেষ গেইট তথা Exclusive OR গেইট ব্যবহার করতে হয়।

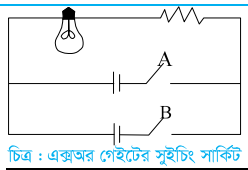
Exclusive OR গেইটকে সংক্ষেপে XOR Gate বলা হয়। ইনপুট A ও B হলে এ গেইটের আউটপুট X যে বুলিয় নিয়মটি মেনে চলে, তা হলো $X = A \oplus B = \bar{A}B + A\bar{B}$. এখানে $\oplus$ চিহ্ন দ্বারা XOR ক্রিয়া বুঝানো হয়েছে। সহজভাবে বলা যায়, XOR গেইটে দুটি ইনপুট ভিন্ন হলে আউটপুট 1 হবে নতুবা আউটপুট 0 হবে। এ গেইটটি বহুল ব্যবহৃত হয় বলে একে অন্যান্য মৌলিক গেইটের সমান গুরুত্ব দেয়া হয়। অর, অ্যান্ড কিংবা নট গেইট দিয়ে এ গেইট তৈরি করা যায়, আবার এটি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট (আইসি) বা একীভূত বর্তনী আকারেও পাওয়া যায়।



IEEE কর্তৃক প্রণীত এক্স-অর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



IEC কর্তৃক প্রণীত এক্সঅর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সঅর গেইটের সুইচিং সার্কিট

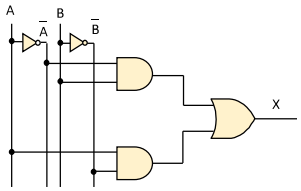
A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

চিত্র : এক্সঅর গেইটের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে পাই–

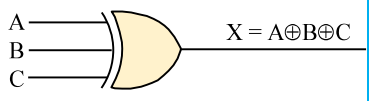
$X = \bar{A}B + A\bar{B}$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

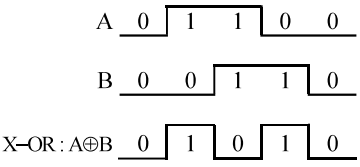


• **IEC**-International Electro-technical Commission • **IEEE**-Institute of Electrical and Electronics Engineers

উপরে দু'টি ইনপুটের ক্ষেত্রে এক্সঅর গেইট ব্যাখ্যা করা হয়েছে। নিচে ডিজিটাল সিগন্যাল এবং তিনটি ইনপুটের ক্ষেত্রে এক্সঅর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন ও সত্যক সারণি দেখানো হয়েছে।



চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এক্সঅর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : দুইটি ইনপুটের জন্য এক্সঅর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

ইনপুট			আউটপুট
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

চিত্র : তিনটি ইনপুটের জন্য এক্সঅর গেইটের সত্যক সারণি

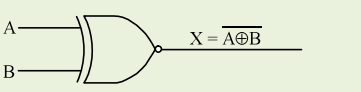
এক্সঅর গেইট এর ব্যবহার : গাণিতিক কাজ করার সার্কিট হাফ অ্যাডার ও ফুল অ্যাডার তৈরি করার জন্য অ্যান্ড গেইটের সাথে এক্সঅর গেইট ব্যবহার করা হয়। এক্সঅর গেইট ও এক্সনর গেইট ইনপুট করা সাদৃশ্যপূর্ণ অথবা বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ডেটা শনাক্ত করতে পারে। দুই গেইটের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে প্যারিটি ডিটেকশন সার্কিটে ১-এর জোড় অথবা বিজোড় সংখ্যা শনাক্ত করা। সার্কিটের খরচ কমানোর জন্য এক্সঅর গেইট ব্যবহার করা হয়।

সার্কিটের জটিলতা ও খরচ কমানো : বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন মৌলিক গেইটের সমন্বয়ে বিভিন্ন ধরনের সার্কিট তৈরি করা হয়। সার্কিটের মধ্যে গেইটের সংখ্যা ও গেইটে দেয়া ইনপুট সংখ্যা বেশি হলে সার্কিটটির মূল্য বেশি হয় এবং সার্কিট জটিল হয়। তাই গেইটে দেয়া ইনপুট সংখ্যা এবং গেইটের সংখ্যা কমিয়ে সার্কিটের জটিলতা ও খরচ কমানো যায়।

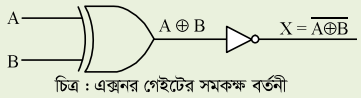
এক্সনর গেইট (XNOR Gate)

XOR ও NOT গেইটের সমন্বয়ে XNOR গেইট গঠিত হয়। XOR গেইটের আউটপুটকে NOT গেইটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত করলে XNOR গেইট পাওয়া যায়। দু'টি ইনপুট A ও B হলে XNOR গেইটের আউটপুট X-এর মান বুলিয় বীজগণিত অনুযায়ী হবে,

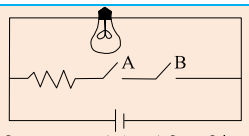
$X = \overline{A \oplus B} = \overline{\bar{A}B + A\bar{B}} = \bar{A}\bar{B} + AB$ XNOR Gate = XOR Gate + NOT Gate



চিত্র : এক্সনর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সনর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী



চিত্র : এক্সনর গেইটের সুইচিং সার্কিট

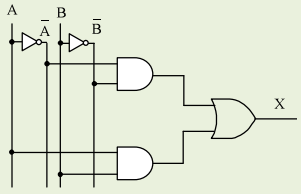
A	B	A ⊕ B	X
0	0	0	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

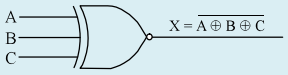
চিত্র : এক্সনর গেইটের সত্যক সারণি

সত্যক সারণি থেকে পাই-

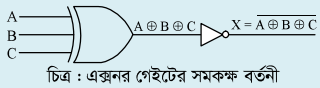
$X = \bar{A}\bar{B} + AB$

মৌলিক গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন–

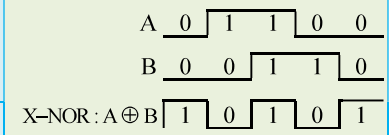




চিত্র : এক্সনর গেইটের সাংকেতিক চিহ্ন



চিত্র : এক্সনর গেইটের সমকক্ষ বর্তনী



চিত্র : ২টি ইনপুটের জন্য এক্সনর গেইটের ডিজিটাল সংকেত

A	B	C	A⊕B⊕C	X
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

চিত্র : ৩টি ইনপুটের জন্য এক্সনর গেইটের সত্যক সারণি

এক্সনর লজিক গেইট-এর ব্যবহার :

- কম্পিউটারে বৈদ্যুতিক প্রভাবে বা অন্য কোনো কারণে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ডেটা স্থানান্তরের সময় ভুল ডেটা যাতে না যেতে পারে, সেজন্য মূল ডেটা কোডের সাথে বিশেষ নিয়মে প্যারিটি বিট সংযুক্ত করে প্যারিটি চেকড্ কোড তৈরি করা হয়। প্যারিটি চেকড্ কোড, জোড় (Even) প্যারিটি ও বিজোড় (Odd) প্যারিটি তৈরি করার জন্য এক্সনর লজিক গেইট ব্যবহার করা হয়।
- সার্কিটের খরচ কমানোর জন্য এক্সনর গেইট ব্যবহার করা হয়।

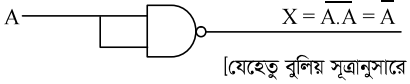
ন্যান্ড ও নর গেইটের সর্বজনীনতা

"যে সকল গেইট দ্বারা সকল প্রকার গেইট বাস্তবায়ন বা তাদের মতো কাজ করা যায়, সে সকল গেইটকে সর্বজনীন গেইট বলা হয়।" সাধারণত মৌলিক গেইট (অর, অ্যান্ড ও নট) দ্বারা সকল গেইট ও যেকোনো যুক্তিবর্তনী (Logic Circuit) তৈরি বা বাস্তবায়ন করা যায়। অর্থাৎ কোনো গেইট মৌলিক গেইটগুলোর মতো কাজ করলে, তার দ্বারাও যে কোনো গেইট ও যুক্তিবর্তনী তৈরি করা সম্ভব। তাহলে বলা যায় যে, "যে গেইট দ্বারা মৌলিক গেইটগুলো (অর, অ্যান্ড ও নট) বাস্তবায়ন করা যায়, তাকে সর্বজনীন গেইট বলা হয়।" ন্যান্ড ও নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (অর, অ্যান্ড ও নট) বাস্তবায়ন করা যায় বিধায় ন্যান্ড ও নর গেইট সর্বজনীন গেইট। এটিই ন্যান্ড ও নর গেইটের সর্বজনীনতা হিসেবে পরিচিত।

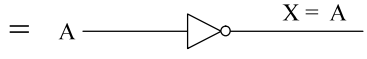
ন্যান্ড গেইটের সর্বজনীনতা/ন্যান্ড গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিলে ন্যান্ড গেইট নট গেইটের মতো কাজ করে। কারণ, এক্ষেত্রে ইনপুট দু'টি একই (A) হওয়ায় নট গেইট বাস্তবায়িত হয়েছে।



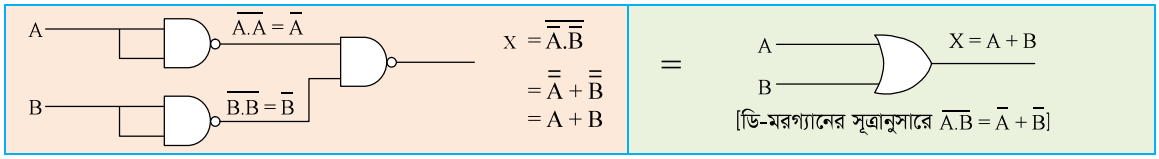
[যেহেতু বুলিয় সূত্রানুসারে A.A = A]



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি

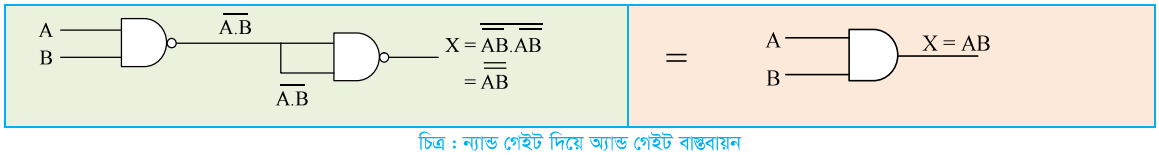
নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অর গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের ন্যায় সংযোগ দিয়ে ন্যান্ড গেইটকে অ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : ন্যান্ড গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

যেহেতু ন্যান্ড গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও অ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু ন্যান্ড গেইট একটি সর্বজনীন গেইট।

নর গেইটের সর্বজনীনতা/নর গেইট দিয়ে মৌলিক গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি

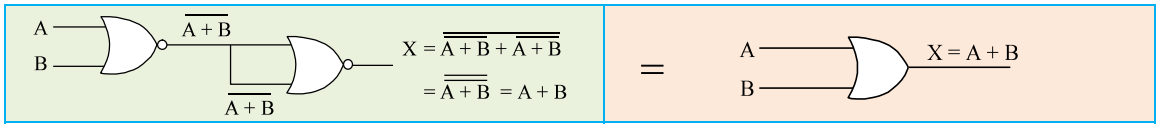
নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে নট গেইটের মতো কাজ করে।

চিত্র : নর গেইট দিয়ে নট গেইট বাস্তবায়ন

দু'টি ইনপুটই A হওয়ায় $X = A + A$, বুলিয় সূত্রানুসারে $A + A = A$। সুতরাং আউটপুট $X = \overline{A}$ অর্থাৎ নর গেইট দিয়ে নট গেইট তৈরি হয়েছে।

নর গেইট দিয়ে অর গেইট তৈরি

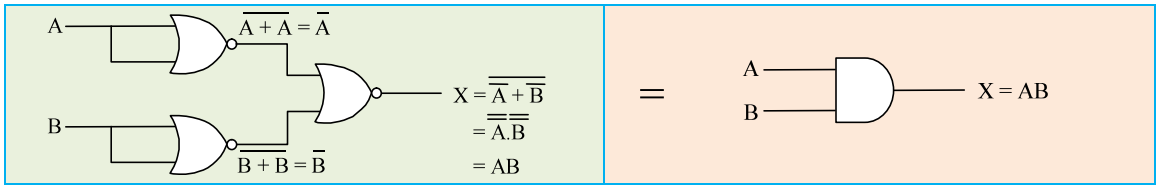
নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিলে নর গেইট অর গেইট হিসেবে কাজ করে।



চিত্র : নর গেইট দিয়ে অর গেইট বাস্তবায়ন

নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট তৈরি

নিচের চিত্রের মতো করে সংযোগ দিয়ে নর গেইটকে অ্যান্ড গেইটে বাস্তবায়ন করা যায়।



চিত্র : নর গেইট দিয়ে অ্যান্ড গেইট বাস্তবায়ন

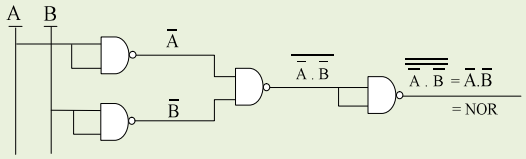
যেহেতু নর গেইট দ্বারা মৌলিক গেইট (নট, অর ও অ্যান্ড) বাস্তবায়ন করা যায়, সেহেতু নর গেইট একটি সর্বজনীন গেইট।

NAND গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়ন

NAND গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়নের সময় ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে বুলিয়ান যোগ (+) কে বুলিয়ান গুণ (.) এ পরিবর্তন করে নিতে হবে। যেহেতু দুইবার পরিপূরক করা হলে লজিকের পরিবর্তন হয় না, সুতরাং, A+B কে লেখা যায় $\overline{\overline{A+B}}$। এখন দ্বৈত পরিপূরক ডি মরগ্যান সূত্র ব্যবহার করে যোগকে গুণ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হলে সেটি হবে $\overline{A}.\overline{B}$। এবার সহজেই NAND গেইট ব্যবহার করে সার্কিটটি তৈরি করা যাবে।

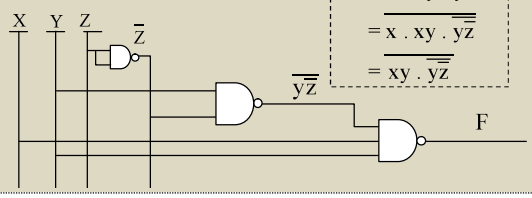
১. NAND গেইট দ্বারা NOR গেইট বাস্তবায়ন :

$NOR = \overline{A+B} = \overline{A}.\overline{B} = \overline{\overline{A}.\overline{B}} = NOR$



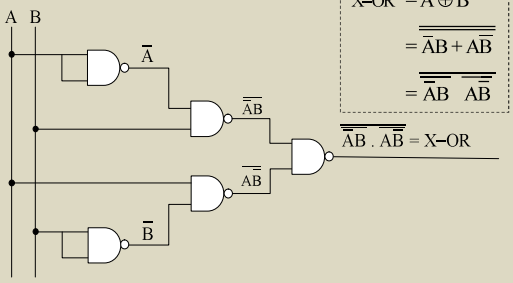
২. $F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
$= \overline{\overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}}$
$= \overline{\overline{x}}.\overline{\overline{xy}}.\overline{y\overline{z}}$
$= x.xy.y\overline{z}$
$= \overline{xy.y\overline{z}}$



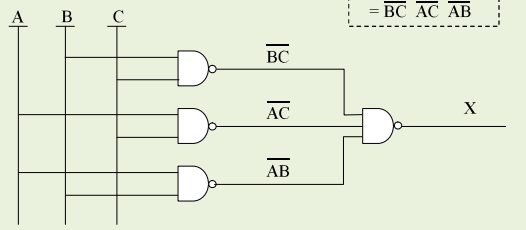
৩. NAND গেইট দ্বারা XOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$X\text{–OR} = A \oplus B$
$= \overline{A\overline{B} + \overline{A}B}$
$= \overline{A\overline{B}}\ \overline{\overline{A}B}$



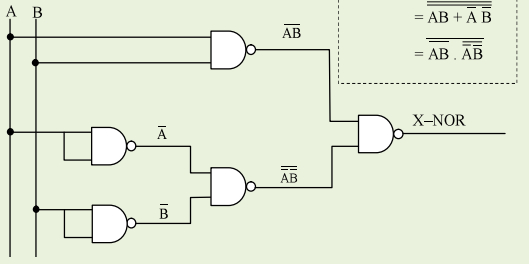
৪. X = BC + AC + AB
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = BC + AC + AB$
$= \overline{BC + AC + AB}$
$= \overline{BC}\ \overline{AC}\ \overline{AB}$



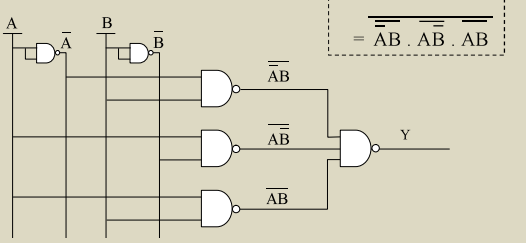
৫. NAND গেইট দ্বারা XNOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$X\text{–NOR} = A \overline{\oplus} B$
$= \overline{AB + \overline{A}\,\overline{B}}$
$= \overline{AB}.\overline{\overline{A}\,\overline{B}}$



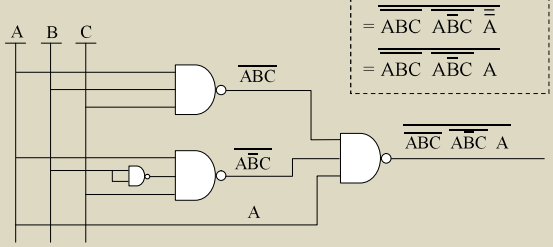
৬. $Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
$= \overline{\overline{A}B + A\overline{B} + AB}$
$= \overline{\overline{A}B}.\overline{A\overline{B}}.\overline{AB}$



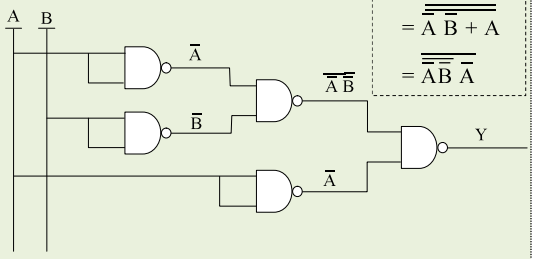
৭. $ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$ABC + A\bar{B}C + \bar{A}$
$= \overline{\overline{ABC + A\bar{B}C + \bar{A}}}$
$= \overline{\overline{ABC}\ \overline{A\bar{B}C}\ \overline{\bar{A}}}$
$= \overline{\overline{ABC}\ \overline{A\bar{B}C}\ A}$



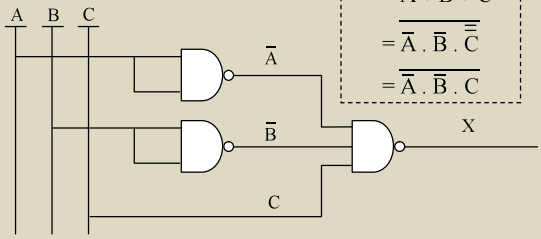
৮. $Y = \overline{\bar{A} + B} + A$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{\bar{A} + B} + A$
$= \bar{A}.\bar{B} + A$
$= \overline{\bar{A}\ \bar{B}} + A$
$= \overline{\overline{A\bar{B}}\ \bar{A}}$



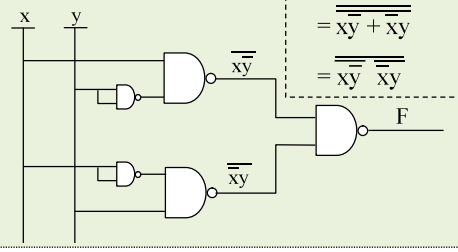
৯. $X = A + B + \bar{C}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = A + B + \bar{C}$
$= \overline{\overline{A + B + \bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\ .\ \bar{B}\ .\ \bar{\bar{C}}}$
$= \overline{\bar{A}\ .\ \bar{B}\ .\ C}$



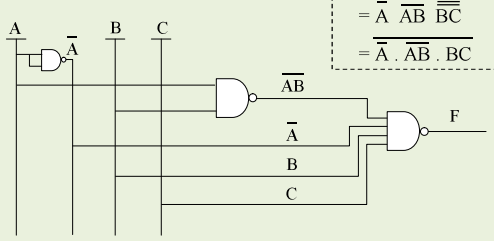
১০. $F = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = (x + y)(\bar{x} + \bar{y})$
$= (x\bar{x} + x\bar{y} + \bar{x}y + y\bar{y})$
$= 0 + x\bar{y} + \bar{x}y + 0$
$= \overline{\overline{x\bar{y}} + \overline{\bar{x}y}}$
$= \overline{\overline{x\bar{y}}\ \overline{\bar{x}y}}$



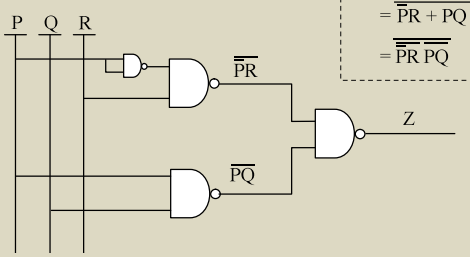
১১. $F = A + AB + \overline{BC}$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = A + AB + \overline{BC}$
$= \overline{\overline{A + AB + \overline{BC}}}$
$= \overline{\bar{A}\ \overline{AB}\ \overline{\overline{BC}}}$
$= \overline{\bar{A}\ .\ \overline{AB}\ .\ BC}$



১২. $Z = \bar{P}R + PQ + \bar{P}R$
NAND গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Z = \bar{P}R + PQ + \bar{P}R$
$= \bar{P}R + PQ$
$= \overline{\overline{\bar{P}R + PQ}}$
$= \overline{\overline{\bar{P}R}\ \overline{PQ}}$



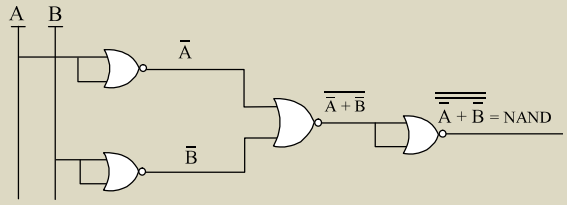
NOR গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়ন

NOR গেইট দ্বারা বিভিন্ন গেইট ও সমীকরণ বাস্তবায়নের সময় ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে বুলিয়ান গুণ (.) কে বুলিয়ান যোগ (+) এ পরিবর্তন করে নিতে হবে। যেহেতু দুইবার পরিপূরক করা হলে লজিকের পরিবর্তন হয় না, সুতরাং, A.B কে লেখা যায় $\overline{\overline{A}.B}$। এখন দ্বৈত পরিপূরক ডি মরগ্যানের সূত্র ব্যবহার করে গুণকে যোগ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা হলে, সেটি হবে $\overline{\overline{A}+\overline{B}}$। এবার সহজেই NOR গেইট ব্যবহার করে সার্কিটটি তৈরি করা যাবে।

১. NOR গেইট দ্বারা NAND গেইট বাস্তবায়ন :

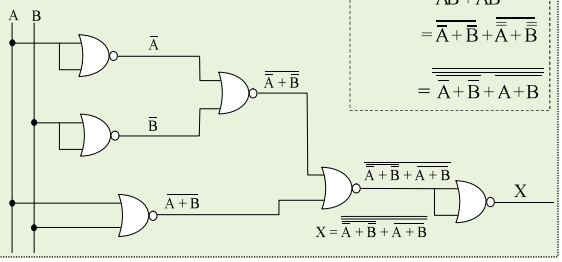
$\text{NAND} = \overline{AB} = \overline{A} + \overline{B} = \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B}}}$

বাস্তবায়ন :



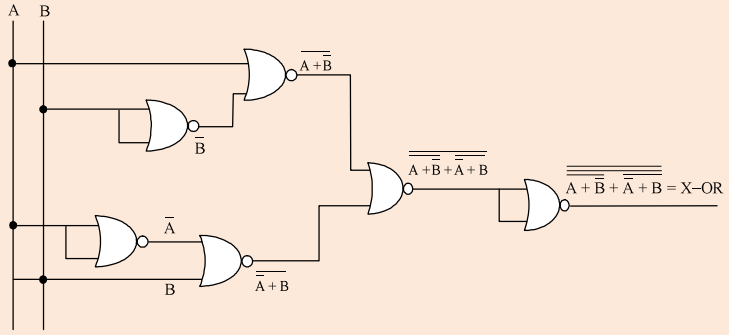
২. NOR গেইট দ্বারা XNOR গেইটের বাস্তবায়ন

$$\begin{aligned}\text{XNOR} &= \overline{A \oplus B}\\ &= AB + \overline{A}\,\overline{B}\\ &= \overline{\overline{AB} + \overline{\overline{A}\,\overline{B}}}\\ &= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}}\\ &= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + A + B}}\end{aligned}$$



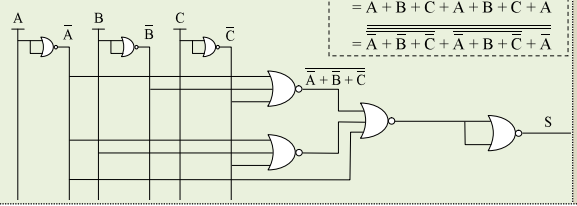
৩. NOR গেইট দ্বারা XOR গেইটের বাস্তবায়ন :

$$\begin{aligned}\text{XOR} &= A \oplus B\\ &= \overline{A}B + A\,\overline{B}\\ &= \overline{\overline{\overline{A}B} + \overline{A\overline{B}}} \qquad [A = \overline{\overline{A}}]\\ &= \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}\\ &= \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}\\ &= \overline{\overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B}} \qquad [A = \overline{\overline{A}}]\end{aligned}$$



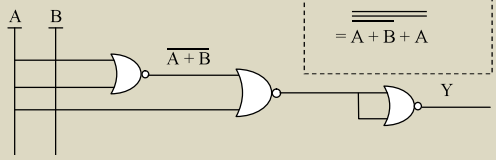
৪. $S = ABC + A\overline{B}C + \overline{A}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$$\begin{aligned}S &= ABC + A\overline{B}C + \overline{A}\\ &= \overline{\overline{ABC}} + \overline{\overline{A\overline{B}C}} + \overline{A}\\ &= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{\overline{B}} + \overline{C}} + \overline{A}\\ &= \overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} + \overline{A}\\ &= \overline{\overline{\overline{A} + \overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + B + \overline{C}} + \overline{A}}\end{aligned}$$



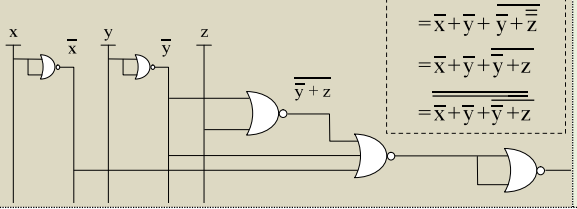
৫. $Y = \overline{A + B} + A$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$$\begin{aligned}Y &= \overline{\overline{A + B} + A}\\ &= \overline{\overline{\overline{A} + B} + A}\\ &= \overline{\overline{\overline{A} + B} + A}\end{aligned}$$



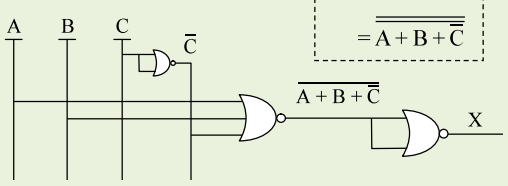
৬. $F = \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$$\begin{aligned}F &= \overline{x} + \overline{xy} + y\overline{z}\\ &= \overline{x} + \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y}\overline{z}}\\ &= \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + \overline{\overline{z}}}\\ &= \overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + z}\\ &= \overline{\overline{x} + \overline{y} + \overline{\overline{y} + z}}\end{aligned}$$



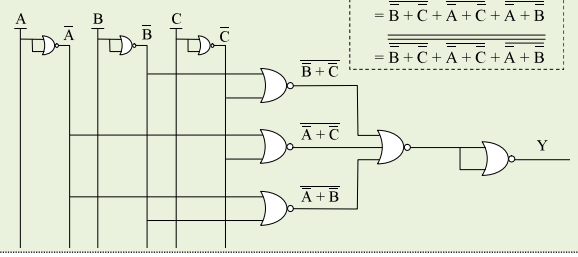
৭. $X = A + B + \overline{C}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$$\begin{aligned}X &= A + B + \overline{C}\\ &= \overline{\overline{A + B + \overline{C}}}\end{aligned}$$



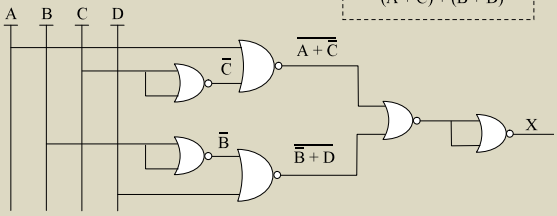
৮. $Y = BC + AC + AB$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = BC + AC + AB$
$= \overline{\overline{BC}} + \overline{\overline{AC}} + \overline{\overline{AB}}$
$= \overline{\overline{B} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{C}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{\overline{\overline{B} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{C} + \overline{A} + \overline{B}}}$



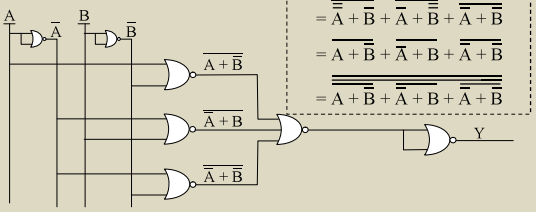
৯. $X = \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$X = \overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}$
$= \overline{\overline{(A + \overline{C})} + \overline{(\overline{B} + D)}}$



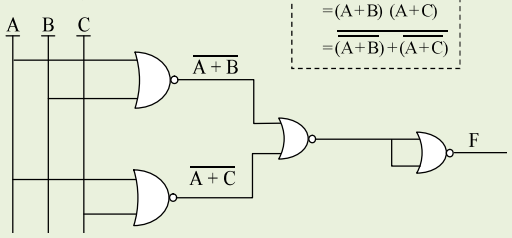
১০. $Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$Y = \overline{A}B + A\overline{B} + AB$
$= \overline{\overline{A}B} + \overline{A\overline{B}} + \overline{AB}$
$= \overline{\overline{A} + B} + \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}$
$= \overline{\overline{A + \overline{B}} + \overline{\overline{A} + B} + \overline{\overline{A} + \overline{B}}}$



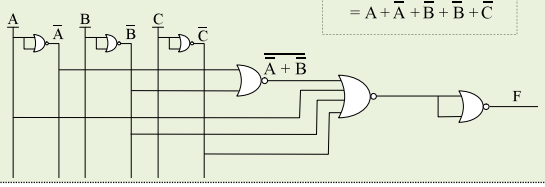
১১. $F = (A + B)(A + C)$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = (A+B)(A+C)$
$= \overline{\overline{(A+B)(A+C)}}$
$= \overline{\overline{(A+B)} + \overline{(A+C)}}$



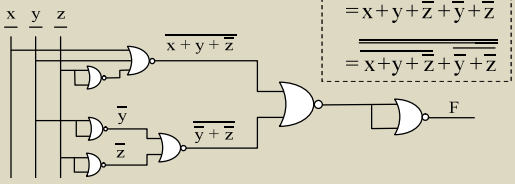
১২. $F = A + AB + \overline{BC}$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = A + AB + \overline{BC}$
$= A + \overline{\overline{AB}} + \overline{B} + \overline{C}$
$= A + \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{B} + \overline{C}$
$= \overline{\overline{A + \overline{\overline{A} + \overline{B}} + \overline{B} + \overline{C}}}$



১৩. $F = \overline{x + y + \overline{z}} + yz$
নর গেইট দ্বারা বাস্তবায়ন :

$F = \overline{x+y+\overline{z}} + yz$
$= \overline{x+y+\overline{z}} + \overline{\overline{yz}}$
$= \overline{x+y+\overline{z}} + \overline{\overline{y} + \overline{z}}$
$= \overline{\overline{x+y+\overline{z}} + \overline{\overline{y} + \overline{z}}}$



সত্যক সারণি হতে সমীকরণ নির্ণয়

১. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

সত্যক সারণি:

Input			Output
A	B	C	X
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
$\overline{A}BC$ 0	1	1	1
1	0	0	0
$A\overline{B}C$ 1	0	1	1
$AB\overline{C}$ 1	1	0	1
ABC 1	1	1	1

X

সত্যক সারণির আউটপুট (X) টির চারটি স্থানে 1 রয়েছে, সেহেতু সমীকরণটি চারটি মানের মাধ্যমে তৈরি হবে।

সমীকরণ তৈরিতে আউটপুটে প্রাপ্ত 1 গুলোর ইনপুটের মানগুলোকে সমীকরণে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে ইনপুটে 0 এর জন্য (A/B/C) ও 1 এর জন্য (A/B/C) মান নেয়া হয়।

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \overline{A}BC + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$

২. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	1	0
$\overline{A}B$ 0	1	1
$A\overline{B}$ 1	0	1
1	0	0

→X

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \overline{A}B + A\overline{B}$

বি.দ্র.: ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর তৈরিতে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থীরা উপরিউক্ত চিত্রভিত্তিক উদাহরণ পর্যবেক্ষণ করে অতিরিক্ত উদাহরণগুলোর সমাধান নিজে নিজে করতে পারে।

৩. সত্যক সারণির আউটপুট F এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input			Output
A	B	C	F
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$F = A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$

৪. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

উপরোক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = A\bar{B} + AB$

৫. সত্যক সারণির আউটপুট X এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	1
1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$X = \bar{A}\bar{B} + A\bar{B} + AB$

৬. সত্যক সারণির আউটপুট R এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input				Output
A	B	C	D	R
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

অতএব, উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$R = \bar{A}\bar{B}\bar{C}D + \bar{A}\bar{B}C\bar{D} + \bar{A}B\bar{C}D + \bar{A}BC\bar{D} + A\bar{B}\bar{C}D + A\bar{B}C\bar{D} + AB\bar{C}D + ABC\bar{D}$

৭. সত্যক সারণির আউটপুট F এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input		Output
A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	1

অতএব, উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

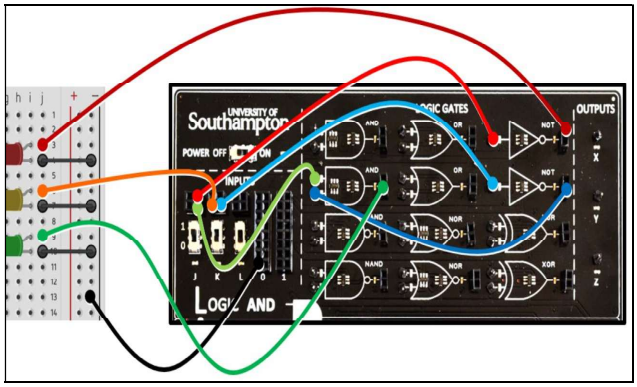
$F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB$

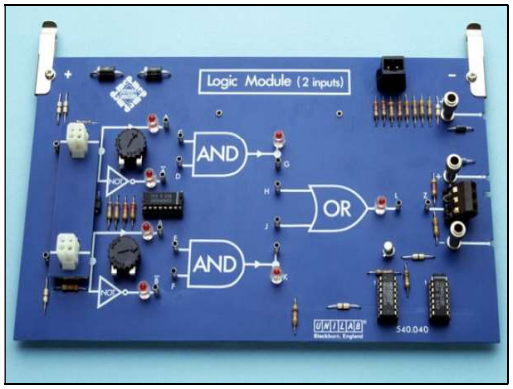
৮. সত্যক সারণির আউটপুট M এর জন্য একটি সমীকরণ তৈরি কর।

Input			Output
A	**B**	**C**	**M**
0	0	0	1
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

উপরিউক্ত সত্যক সারণি হতে আমরা পাই–

$M = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + \bar{A}B\bar{C} + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + AB\bar{C} + ABC$





সমীকরণ হতে সত্যক সারণি নির্ণয়

১. $F = ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$

সমীকরণের সত্যক সারণি নিম্নে দেখানো হলো–

A	B	C	$\bar{B}$	$\bar{C}$	ABC	$A\bar{B}C$	$AB\bar{C}$	F
0	0	0	1	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1	0	0	1

সমীকরণ থেকে সত্যক সারণি তৈরির ক্ষেত্রে প্রথমে দেখতে হবে, সমীকরণে কয়টি চলকের ব্যবহার হয়েছে। ব্যবহৃত চলক দ্বারা এর ইনপুট সেগমেন্ট তৈরি করতে হবে।
১নং সমীকরণে ৩টি চলক (A, B, C) এর ব্যবহার হয়েছে বিধায় সত্যক সারণির ইনপুটে এই ৩টি চলক দ্বারা ইনপুট সেগমেন্ট তৈরি করা হয়েছে।
ইনপুট দ্বারা তৈরি মান ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় মান তৈরি করা হয়। যেমন : $\bar{B}$, $\bar{C}$.
এরপর প্রয়োজন অনুযায়ী মান তৈরি করা হয়। যেমন : ABC, $A\bar{B}C$, $AB\bar{C}$. শেষ পর্যায়ের আউটপুট পাওয়ার জন্য সমীকরণ অনুযায়ী মানগুলোকে যোগ, গুণ ও যোগ করা হয়।

২. $X = AB + A\bar{B}$ এর সত্যক সারণিটি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{B}$	AB	$A\bar{B}$	X
0	0	1	0	0	0
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	0	1

৩. $Y = \overline{\bar{A} + \bar{B}} + A$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	A + B	$\overline{\bar{A} + \bar{B}}$	Y
0	0	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	1	0	1
1	1	1	0	1

৪. $X = \overline{A\bar{B}}\,(A + B)$ এর সত্যক সারণিটি নিম্নে দেখানো হলো–

A	B	AB	$\overline{A\bar{B}}$	A + B	X
0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	0	1	0

৫. $Y = \bar{A}B + A\bar{B}$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	Y
0	0	1	1	0	0	0
0	1	1	0	1	0	1
1	0	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	0	0

৬. $X = \overline{(A + B + \bar{C})\bar{B}C}$ কে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় :

$\overline{(A + B + \bar{C})\bar{B}C} = (A\bar{B}C + B\bar{B}C + \bar{B}\bar{C}C) = (A.\bar{B}C + 0.C + 0.\bar{B})$

$= \overline{(A.\bar{B}\,C)} = \bar{A} + \bar{\bar{B}} + \bar{C} = \bar{A} + B + \bar{C}$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{C}$	$X = \bar{A} + B + \bar{C}$
0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	1	1	1	0	1
1	0	0	0	1	1
1	0	1	0	0	0
1	1	0	0	1	1
1	1	1	0	0	1

৭. $R = \overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}} + M$ এর জন্য একটি সত্যক সারণি তৈরি কর।

$R = \overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}} + M$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নে দেয়া হলো–

X	Y	Z	M	$\bar{Y}$	$\bar{Z}$	$X + \bar{Y}$	$(X + \bar{Y})\,\bar{Z}$	$\overline{(X + \bar{Y})\,\bar{Z}}$	R
0	0	0	0	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	1	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	0	1	0	1	1
0	0	1	1	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	0	1	1
0	1	0	1	0	1	0	0	1	1
0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	1	0	1	0	1	1
1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1	1	1	0	1
1	1	1	0	0	0	1	0	1	1
1	1	1	1	0	0	1	0	1	1

৮. $F = \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + A\bar{B} + AB$ সমীকরণটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ–

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}$	$\bar{A}B$	$A\bar{B}$	AB	F
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	1	0	0	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0	0	1	1

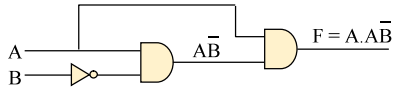
৯. $\overline{(A + B + \bar{C})}\,\bar{B}C$ কে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় কর।

$\overline{(A + B + \bar{C})}\,\bar{B}C = \bar{A}.\,\bar{B}.\,\bar{\bar{C}}.\,\bar{B}.C = \bar{A}\,.\bar{B}.C.\bar{B}.C = \bar{A}\bar{B}C$

$\bar{A}\bar{B}C$ এর সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

১০. বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণি লেখ।

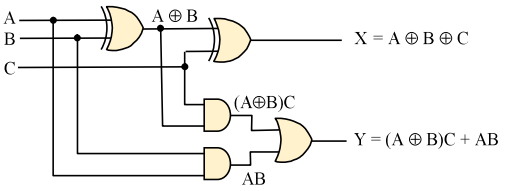


বর্তনীটির সমীকরণ হলো : $F = A.A\bar{B}$

বর্তনীটির সত্যক সারণি হলো :

A	B	$\bar{B}$	$A\bar{B}$	$A.A\bar{B}$
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0

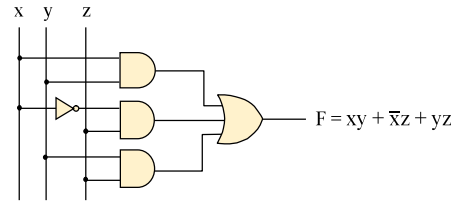
১১. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

Input						Output	
A	B	C	A⊕B	(A⊕B)C	AB	X	Y
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0	1	0
0	1	1	1	1	0	0	1
1	0	0	1	0	0	1	0
1	0	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1
1	1	1	0	0	1	1	1

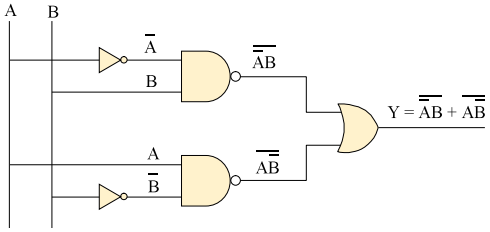
১২. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

x	y	z	$\bar{x}$	xy	$\bar{x}$z	yz	F
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	0	0	0
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0
1	1	0	0	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	1	1

১৩. বর্তনীটির সমীকরণ ও সত্যক সারণি লেখ।



∴ Y এর মানটি হলো : $Y = \overline{A\bar{B}} + \overline{A\bar{B}}$

Y এর মানের ওপর ভিত্তি করে সত্যক সারণি নিম্নে দেয়া হলো—

A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}B$	$\overline{\bar{A}B}$	$A\bar{B}$	$\overline{A\bar{B}}$	$\overline{\bar{A}B} + \overline{A\bar{B}}$
0	0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	0	1	1
1	0	0	1	0	1	1	0	1
1	1	0	0	0	1	0	1	1

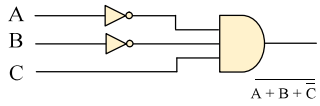
১৪. ফাংশনকে সরলীকরণ করে সত্যক সারণি নির্ণয় কর।

$(\overline{A + B + \bar{C}}).\ \bar{B}C$

$= \bar{A}\,\bar{B}\,\bar{\bar{C}}.\ \bar{B}\,C$

$= \bar{A}\,\bar{B}\,C.\ \bar{B}\,C$

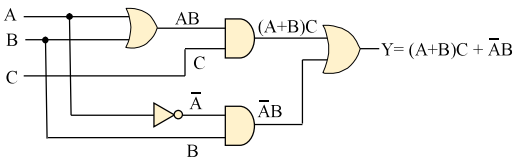
$= \bar{A}\,\bar{B}\,C$ [∵ A.A = A]



উপরের সমীকরণটি থেকে সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A}\bar{B}C$
0	0	0	1	1	0
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	0
1	1	1	0	0	0

১৫. নিচের সার্কিটটির সত্যক সারণি লেখ।



লজিক বর্তনীটির সত্যক সারণি নিম্নরূপ :

A	B	C	$\bar{A}$	$\bar{A}B$	A + B	(A + B)C	Y
0	0	0	1	0	0	0	0
0	0	1	1	0	0	0	0
0	1	0	1	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	1	1	1
1	1	0	0	0	1	0	0
1	1	1	0	0	1	1	1